

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

SENTINELA VERMELHO



agrupamento de escolas



T G P S I
CURSO PROFISSIONAL

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

NOME ALUNO: Vasco Pimentel Vila

N.º: 23

PROFESSOR ORIENTADOR: Luís Fernandes

ANO LETIVO: 2025/2026



DEDICATÓRIA

Eu dedico este projeto à minha mãe e namorada, pelo apoio, incentivo e compreensão ao longo do desenvolvimento deste projeto. Sendo essenciais para me motivar para não desistir perante as falhas ou momentos de stress. Ajudaram-me a percorrer o caminho que este projeto teve, cheio de altos e baixos.



AGRADECIMENTOS

Um agradecimento especial aos meus professores que me acompanharam durante as diferentes fases do projeto. Também foram essenciais porque me orientaram na realização do trabalho final e pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento das falhas que foram aparecendo. Agradeço também a disponibilidade mostrada durante todo o processo, especialmente nesta fase final de preparação da apresentação do projeto.



ÍNDICE

Dedicatória.....	I
Agradecimentos	I
Índice	II
Índice de figuras	IV
Índice de tabelas	V
Lista de siglas e acrónimos	VI
1. Introdução.....	7
1.1. Fundamentação	7
1.2. Descrição do projeto	8
1.3. Objetivos do projeto	8
1.4. Estado do conhecimento	9
2. Planificação do projeto	9
2.1. Calendarização	9
2.1.1. Calendarização prevista	9
2.1.2. Calendarização realizada	10
2.2. Tecnologia utilizada.....	11
2.3. Protótipo	12
2.4. Componentes eletrónicos.....	13
3. Implementação do projeto	18
3.1. Preparação do Ambiente de Desenvolvimento	19
3.2. Desenvolvimento da Arquitetura do Sistema	20
3.2.1. Definição da Arquitetura	20
3.2.2. Funcionamento do Sistema	21
3.3. Desenvolvimento da Componente Eletrónica	22
3.3.1. Configuração do Raspberry Pi	22
3.3.2. Integração da Câmara.....	23
3.3.3. Integração dos Sensores PIR	24
3.3.4. Desenvolvimento do Sistema Semafórico	24
3.3.5. Alimentação Elétrica.....	25



3.4. Desenvolvimento do Software.....	26
3.4.1. Organização do Projeto	27
3.4.2. Bibliotecas Utilizadas.....	28
3.4.3. Programação da Lógica do Sistema.....	30
3.4.4. Controlo do Semáforo	34
3.4.5. Detecção de Movimento	36
3.4.6. Captura das Imagens.....	37
3.4.7. Reconhecimento da Matrícula.....	38
3.4.8. Registo das Infrações.....	43
3.4.9. Tratamento dos Erros.....	45
3.5. Desenvolvimento da Maquete.....	48
3.5.1. Planeamento.....	48
3.5.2. Construção	49
3.5.3. Impressão 3D.....	49
3.5.4. Instalação dos Componentes	50
3.5.5. Resultado Final	50
3.6. Integração do Sistema	52
3.7. Visualização dos Resultados.....	56
3.8. Funcionalidades Implementadas.....	58
3.9. Testes Realizados	59
3.9.1. Testes aos Sensores PIR.....	60
3.9.2. Testes à Câmara.....	60
3.9.3. Testes ao OCR	61
3.9.4. Testes ao Semáforo	62
3.9.5. Testes de Integração.....	62
4. Problemas e soluções encontradas	66
5. Conclusão	67
Referências bibliográficas.....	68
Apêndices.....	69

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Raspberry pi OS	11
Figura 2 - Python	11
Figura 3 - Logo do Thonny	12
Figura 4 - Modelo 3d semáforo	12
Figura 5 – Esquema de ligações.....	13
Figura 6 - Raspberry PI 5.....	13
Figura 7- Sensor de movimento Pir x4.....	14
Figura 8 - Camera module 3 x2	14
Figura 9 - Módulo semáforo leds x4.....	14
Figura 10 - Cabos M/F x28.....	15
Figura 11 - Cooler Raspberry pi 5	15
Figura 12 - Carregador Raspberry pi 5	15
Figura 13 - Adaptador HDMI para Micro HDMI	16
Figura 14 - Breadboard.....	16
Figura 15 - Teste OCR	19
Figura 16 – Fluxograma da lógica de funcionamento do sistema	34
Figura 17 – Fotografia da matrícula	40
Figura 18 – Fotografia do Mbot.....	41
Figura 19 – Fluxograma do reconhecimento automático da matrícula.....	42
Figura 20 - Vista geral da maquete concluída.....	51
Figura 21 – Posicionamento da Raspberry Pi e dos componentes eletrónicos.....	51
Figura 22 – Fluxograma da integração do sistema	53
Figura 23 – Fluxograma do funcionamento integrado do sistema	64
Figura 24 - Vídeo youtube.....	66
Figura 25 - Maquete.....	69
Figura 26 - Modelo 3d matrícula do veículo.....	69
Figura 27- Modelos 3d semáforos.....	69

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Cronograma inicial	10
Tabela 2- Cronograma final	11
Tabela 3 – Exemplo de resultados obtidos	56
Tabela 4 – Exemplo de resultados obtidos (sensores)	60
Tabela 5 – Exemplo de resultados obtidos (câmara)	60
Tabela 6 – Resumo de testes (semáforo).....	62
Tabela 7 – Resumo de testes (integração).....	64

LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS

IDE – Integrated Development Environment

PAP – Prova de Aptidão Profissional

AI – Artificial Intelligence (Inteligência Artificial)

OCR – Optical Character Recognition (Reconhecimento Ótico de Caracteres)

GPIO – General Purpose Input/Output (Entradas/Saídas de Uso Geral do Raspberry Pi)

USB – Universal Serial Bus (Barramento Série Universal)

HDMI – High-Definition Multimedia Interface (Interface Multimédia de Alta Definição)

CSI – Camera Serial Interface (Interface Serial de Câmara do Raspberry Pi)

5V – 5 Volts (tensão elétrica padrão de alimentação)

GND – Ground (Terra elétrico)

1. INTRODUÇÃO

A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa do projeto Sentinela Vermelho, um sistema inteligente de monitorização de infrações rodoviárias em semáforos. O projeto utiliza uma câmara e um sensor de movimento para detetar automaticamente a passagem de veículos durante o sinal vermelho, considerada uma infração grave ao Código da Estrada. Quando a infração é detetada, o sistema captura uma fotografia do veículo e, recorrendo a técnicas de Inteligência Artificial (IA), identifica automaticamente a matrícula. Para além disso, são registadas a data e a hora da ocorrência, sendo toda a informação armazenada num ficheiro para consulta posterior. Desta forma, o sistema pretende apoiar o controlo e a fiscalização do trânsito de forma automática, eficiente e fiável.

1.1. FUNDAMENTAÇÃO

A ideia deste projeto surgiu da observação de um semáforo localizado perto da minha zona de residência, que é frequentemente ignorado por alguns condutores que não param quando se encontra com a luz vermelha acesa, indicação luminosa que transmite a ordem de passagem proibida. Esta situação pode causar constrangimentos no fluxo de trânsito em cruzamentos, nas zonas de velocidade controlada e nas passagens luminosas para peões. O seu desrespeito pode aumentar, também, o risco de acidentes e contribuir para as infrações das regras de circulação, incluindo, em alguns casos, o excesso de velocidade na via.

Com base nesta realidade, surgiu a motivação para desenvolver um sistema capaz de monitorizar este tipo de infração de forma automática e eficaz. Estudos indicam que uma percentagem significativa de condutores já ultrapassou sinais vermelhos em algum momento, podendo este comportamento variar consoante o contexto e o tipo de cruzamento. Em situações mais críticas, este tipo de infração está diretamente associado a acidentes graves.

A relevância do projeto prende-se com o facto de poder ter um impacto preventivo no comportamento dos condutores. Ao existir um sistema que deteta e regista automaticamente este tipo de infração, é provável que muitos condutores passem a refletir mais antes de desrespeitar o sinal vermelho, reduzindo assim comportamentos de risco. Para além disso, o sistema facilita o trabalho das autoridades, ao identificar os infratores e fornecer registos detalhados das ocorrências; contribuindo para um maior controlo das vias públicas.

Existem já soluções semelhantes no mercado, como os radares de velocidade, que têm como função principal detetar o excesso de velocidade e registar a infração através de fotografia. No entanto, o presente projeto diferencia-se por se focar especificamente no desrespeito da sinalização semaforica. Para além disso, em vez de apenas captar a imagem do veículo, o sistema desenvolvido regista também a data, a hora e a matrícula, permitindo uma documentação mais completa e organizada de cada ocorrência.

1.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste num sistema de monitorização de trânsito baseado numa câmara, desenvolvido com o objetivo de detetar veículos que ultrapassam um sinal vermelho. Sempre que é identificada uma infração, o sistema capta automaticamente uma fotografia do veículo em causa.

A imagem obtida permite posteriormente a identificação da matrícula do veículo, sendo igualmente associado um registo da data e da hora exatas da ocorrência. Desta forma, cada infração fica devidamente documentada e organizada em forma de evidência.

Este sistema foi desenvolvido com o intuito de apoiar o controlo e a fiscalização do trânsito, tornando o processo mais automático, eficiente e fiável.

1.3. OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto desenvolvido apresenta várias mais-valias relevantes, sobretudo ao nível da segurança rodoviária e da automatização da fiscalização do trânsito.

Uma das principais vantagens consiste no aumento da segurança e do controlo das vias públicas, através da monitorização automática do comportamento dos condutores perante a sinalização semafórica. Este sistema permite identificar situações de infração de forma contínua e eficiente, sem necessidade de intervenção humana direta.

Outra mais-valia significativa é a capacidade de registar automaticamente evidências fotográficas das infrações. Estas imagens, associadas à data e hora da ocorrência, garantem um registo organizado e detalhado dos eventos, facilitando a sua análise posterior.

O sistema contribui ainda para a redução do número de acidentes rodoviários associados ao desrespeito do sinal vermelho, uma vez que reforça a vigilância e o controlo sobre este tipo de comportamento.

Por fim, a existência de uma solução deste tipo tem também um efeito preventivo, promovendo uma maior responsabilização dos condutores e incentivando o cumprimento da sinalização luminosa, o que resulta numa condução mais segura e responsável.

1.4. ESTADO DO CONHECIMENTO

Para o desenvolvimento deste projeto é necessário possuir conhecimentos sobre o Código da Estrada, nomeadamente sobre o funcionamento dos semáforos, a sinalização rodoviária e as regras de circulação em cruzamentos. São também necessários conhecimentos de programação, eletrónica e processamento de imagem, uma vez que o sistema utiliza uma câmara para detetar e registar veículos que ultrapassam o sinal vermelho.

Atualmente, existem sistemas semelhantes utilizados em diversos países para aumentar a segurança rodoviária e reduzir o número de infrações e acidentes.

2. PLANIFICAÇÃO DO PROJETO

2.1. CALENDARIZAÇÃO

A primeira etapa consistiu na elaboração de um cronograma com todas as fases do projeto e respetivas durações tendo em conta a data estipulada para entrega do mesmo.

2.1.1. CALENDARIZAÇÃO PREVISTA

ETAPAS	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Debate de ideias com a turma									
Pesquisa sobre o tema									
Planeamento técnico do projeto									
Esquema do projeto de hardware									
Planeamento da maquete									
Aquisição dos componentes									
Construção do protótipo									
Aquisição dos materiais para a maquete									

Construção da maquete									
Testes e validação									
Ajustes e melhorias									
Documentação e preparação do relatório									
Apresentação final									

Tabela 1 - Cronograma inicial

2.1.2. CALENDARIZAÇÃO REALIZADA

ETAPAS	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Debate de ideias com a turma									
Pesquisa sobre o tema									
Planeamento técnico do projeto									
Esquema do projeto de hardware									
Planeamento da maquete									
Aquisição dos materiais para a maquete									
Construção da maquete									
Aquisição dos componentes									
Construção do protótipo									
Preparação do projeto final									

Testes e validação									
Ajustes e melhorias									
Documentação e preparação do relatório									
Apresentação final									

Tabela 2- Cronograma final

2.2. TECNOLOGIA UTILIZADA

O desenvolvimento do projeto Sentinela Vermelho recorreu a diferentes tecnologias de software e hardware, cada uma com uma função específica no funcionamento do sistema:

Raspberry Pi OS – Sistema operativo instalado na Raspberry Pi 5. Foi utilizado para executar todo o software do projeto, gerir os dispositivos ligados ao sistema e permitir a comunicação entre os diferentes componentes eletrónicos.

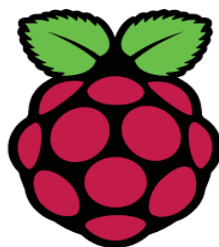


Figura 1 - Raspberry pi OS

Python – Linguagem de programação utilizada para desenvolver toda a lógica do projeto. Com Python foi implementada a leitura dos sensores PIR, o controlo dos semáforos através dos pinos GPIO, a captura de imagens pela câmara, o processamento das matrículas e o registo das infrações.



Figura 2 - Python

Thonny IDE – Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) utilizado para escrever, testar e executar o código Python diretamente na Raspberry Pi. Esta ferramenta facilitou o desenvolvimento, a depuração de erros e os testes realizados durante a implementação do projeto.



Figura 3 - Logo do Thonny

OCR (Optical Character Recognition) – Tecnologia utilizada para reconhecer automaticamente os caracteres presentes na matrícula do veículo captado pela câmara, permitindo identificar e guardar essa informação.

GPIO (General Purpose Input/Output) – Interface da Raspberry Pi utilizada para comunicar com os sensores PIR e controlar os módulos de LEDs dos semáforos.

2.3. PROTÓTIPO

Desenho 3D

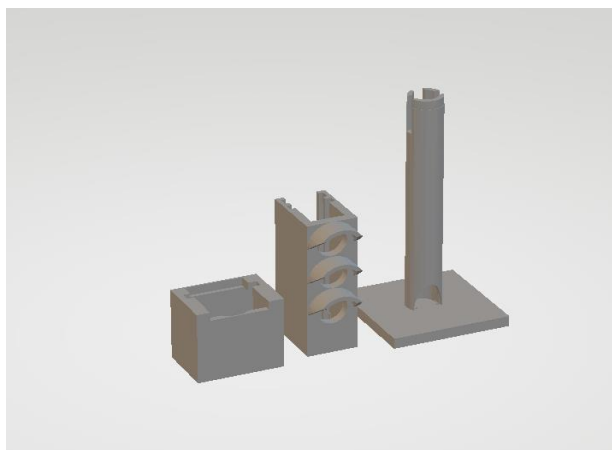


Figura 4 - Modelo 3d semáforo

Esquema de ligações

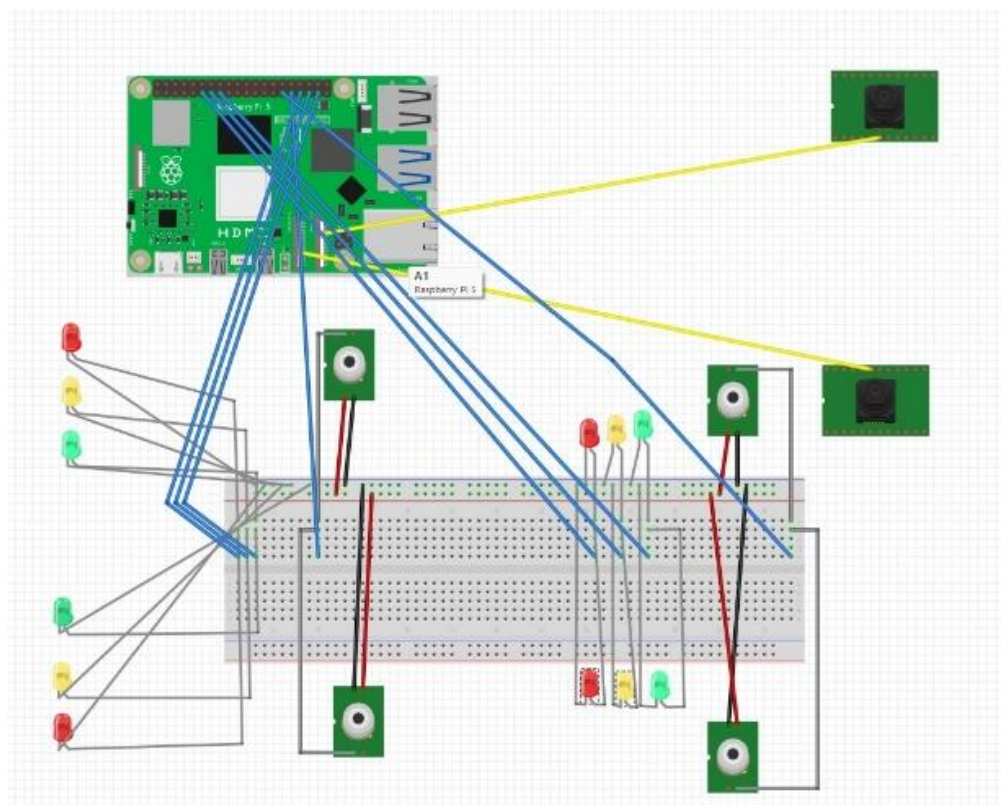


Figura 5 – Esquema de ligações

2.4. COMPONENTES ELETRÓNICOS

Lista detalhada dos componentes eletrónicos utilizados no projeto

Raspberry Pi 5 - É o componente principal do projeto. Responsável por executar o programa, processar toda a informação recebida pelos sensores, controlar os semáforos e gerir a captura e armazenamento das imagens.



Figura 6 - Raspberry PI 5

Sensor de Movimento PIR (x4) - Tem como função detetar a passagem de veículos. Sempre que é identificado movimento, envia um sinal para a Raspberry Pi, permitindo iniciar o processo de verificação da infração.



Figura 7- Sensor de movimento Pir x4

Camera Module 3 (x2) - Utilizada para captar imagens dos veículos quando é detetada uma passagem no sinal vermelho. As imagens são posteriormente utilizadas para identificar automaticamente a matrícula.



Figura 8 - Camera module 3 x2

Módulos de Semáforo LED (x4) - Simulam o funcionamento de um semáforo real. Os LEDs vermelho, amarelo e verde são controlados pela Raspberry Pi através das portas GPIO



Figura 9 - Módulo semáforo leds x4

Cabos Jumper Macho/Fêmea - Utilizados para estabelecer as ligações elétricas entre a Raspberry Pi, a breadboard, os sensores e os módulos de LEDs.



Figura 10 - Cabos M/F x28

Cooler para Raspberry Pi 5 - Responsável pelo arrefecimento do processador da Raspberry Pi, evitando o sobreaquecimento durante o funcionamento contínuo.

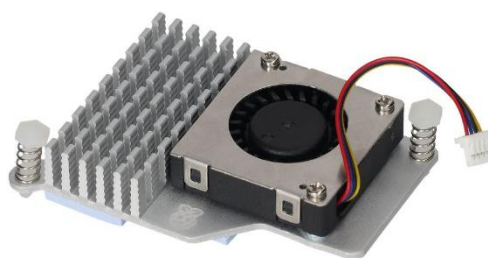


Figura 11 - Cooler Raspberry pi 5

Carregador Oficial Raspberry Pi 5 - Fornece uma alimentação elétrica estável e suficiente para garantir o correto funcionamento de todos os componentes do sistema.



Figura 12 - Carregador Raspberry pi 5

Adaptador Micro-HDMI para HDMI - Utilizado apenas durante a configuração e desenvolvimento do projeto, permitindo ligar a Raspberry Pi a um monitor.



Figura 13 - Adaptador HDMI para Micro HDMI

Breadboard - Permite realizar todas as ligações elétricas entre os componentes sem necessidade de soldadura, facilitando a montagem e futuras alterações ao circuito.

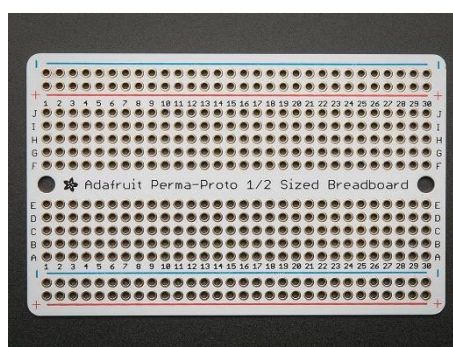


Figura 14 - Breadboard

Esquema Elétrico

O esquema elétrico do projeto foi desenvolvido tendo a Raspberry Pi 5 como unidade central de controlo. A alimentação elétrica é fornecida através do carregador USB-C, sendo distribuída para a breadboard através dos pinos de 5V e GND, permitindo alimentar os restantes componentes.

Os sensores PIR encontram-se ligados à Raspberry Pi através de três ligações: alimentação (5V), terra (GND) e um pino de saída ligado a uma porta GPIO. Quando um sensor deteta movimento, envia um sinal digital para a Raspberry Pi.

Os módulos de semáforo LED encontram-se ligados aos pinos GPIO, permitindo controlar individualmente as luzes vermelha, amarela e verde de acordo com a programação desenvolvida.

As duas câmaras Camera Module 3 estão ligadas diretamente às portas CSI da Raspberry Pi através dos respetivos cabos flat, sendo responsáveis pela captura das imagens dos veículos.

O funcionamento geral inicia-se quando um sensor PIR deteta a passagem de um veículo. A Raspberry Pi verifica o estado do semáforo e, caso este esteja vermelho, ativa a câmara para capturar a imagem do veículo. Posteriormente, o sistema identifica automaticamente a matrícula, regista a data e a hora da ocorrência e guarda todas as informações para consulta futura. Esta organização das ligações garante um funcionamento integrado, estável e eficiente de todo o sistema.

O esquema geral de ligação entre esses componentes eletrónicos no projeto foi desenvolvido de forma a garantir que todos os componentes eletrónicos funcionam de maneira integrada, tendo como elemento central o Raspberry Pi 5, que é responsável por todo o processamento e controlo do sistema.

A alimentação de todo o projeto é assegurada através do carregador do Raspberry Pi 5, ligado diretamente por USB-C. A partir da Raspberry Pi. É feita a distribuição de energia e ligações de terra (5V e GND) para uma breadboard, que funciona como base de suporte e organização das ligações elétricas. Esta breadboard facilita a ligação entre os vários sensores e módulos, permitindo uma montagem mais limpa e estruturada.

As câmaras (Camera Module 3) são ligadas diretamente à Raspberry Pi através das portas CSI, utilizando cabos flat próprios. Estas câmaras não utilizam GPIO, sendo responsáveis pela captura de imagem sempre que é detetada uma infração. Uma das câmaras pode ser utilizada para a deteção do veículo e a outra para registo mais detalhado da matrícula ou do contexto da infração.

O sistema inclui, ainda, quatro módulos de semáforo com LEDs, que são controlados diretamente através dos pinos GPIO da Raspberry Pi. Cada LED (vermelho, amarelo e verde) está ligado a um pino diferente, sendo também utilizados resistores para proteção dos componentes. Estes semáforos simulam o estado do trânsito e permitem que o sistema identifique situações de passagem indevida.

Os sensores de movimento PIR são responsáveis pela deteção da presença de veículos. Cada sensor está ligado à Raspberry Pi através de três ligações principais: alimentação (5V), terra (GND) e um pino de saída digital ligado a um GPIO específico. Sempre que um movimento é detetado, o sensor envia um sinal para a Raspberry Pi, que interpreta essa informação e executa a lógica programada do sistema.

O funcionamento geral do sistema baseia-se na comunicação entre estes componentes. Quando um sensor PIR deteta a passagem de um veículo, a Raspberry Pi verifica o estado do semáforo correspondente. Caso o sinal esteja vermelho, o sistema considera que ocorreu uma infração e ativa automaticamente as câmaras para captar uma imagem. Essa imagem é depois associada à data e hora do evento, permitindo a identificação do veículo através da matrícula.

Para além disso, o sistema inclui ainda componentes auxiliares como o Cooler, que garante o arrefecimento da Raspberry Pi durante o funcionamento contínuo, e o adaptador HDMI para micro HDMI, utilizado apenas para configuração e monitorização do sistema em fase de desenvolvimento.

Em resumo, todo o esquema de ligação foi pensado para garantir uma integração eficiente entre deteção, controlo e registo de infrações, tornando o sistema autónomo e funcional para o objetivo proposto.

3. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Durante a implementação do projeto Sentinela Vermelho, foram realizadas diversas tarefas com o objetivo de desenvolver um sistema automatizado capaz de detetar veículos que ultrapassam um semáforo vermelho e registar automaticamente as infrações.

Numa fase inicial, foi feita a análise do problema e dos requisitos do sistema, identificando a necessidade de criar uma solução de monitorização automática de infrações rodoviárias, associadas ao desrespeito da sinalização semafórica. Com base nesta análise, foi definida a arquitetura geral do projeto, bem como selecionados os componentes eletrónicos e tecnológicos necessários ao seu funcionamento.

De seguida, procedeu-se à implementação da parte eletrónica do sistema, com a integração de uma câmara de vigilância em conjunto com sensores de movimento. Estes sensores têm como função detetar a passagem de veículos quando está acesa a luz vermelha do semáforo, permitindo ao sistema identificar possíveis situações de infração.

Quando é detetado um movimento em contexto de sinal vermelho, o sistema é ativado automaticamente e procede à captura de uma imagem do veículo em causa. Esta imagem serve como evidência da ocorrência e base para o processamento posterior.

Posteriormente, foi implementado um sistema de inteligência artificial, que ficará responsável pelo processamento das imagens recolhidas. Este sistema realiza a análise da fotografia capturada e procede à identificação automática da matrícula do veículo, recorrendo a técnicas de reconhecimento ótico de caracteres (OCR).

Para além da identificação da matrícula, foi também desenvolvido um mecanismo de registo automático da data e da hora de cada ocorrência. Desta forma, cada infração fica associada a um registo completo, contendo todas as informações relevantes para futura análise.

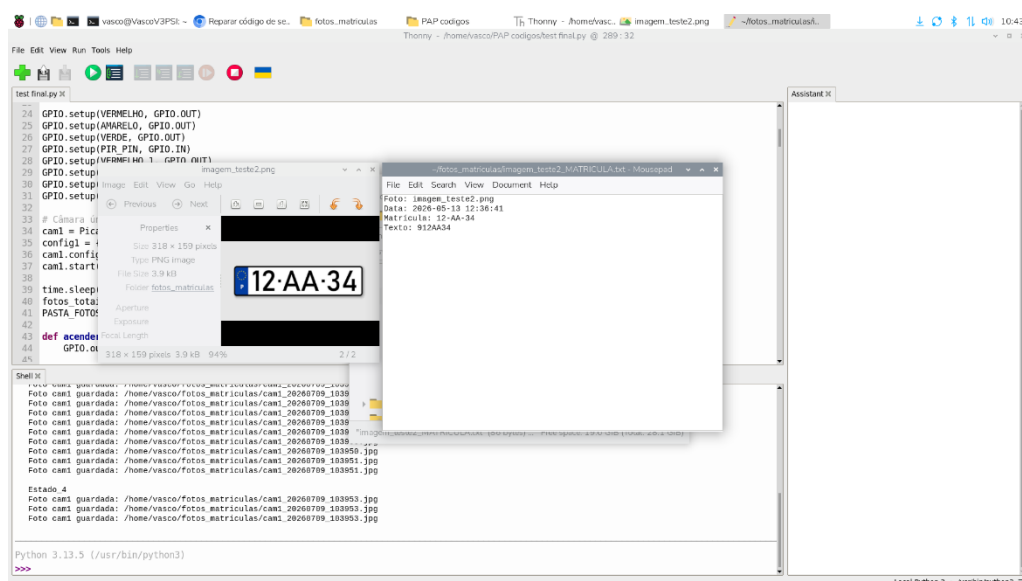


Figura 15 - Teste OCR

Por fim, foram realizados testes ao sistema com o objetivo de validar o seu funcionamento. Estes testes permitiram avaliar a eficácia dos sensores na deteção de movimento, a qualidade das imagens capturadas pela câmara e a precisão do sistema de reconhecimento de matrículas, garantindo assim a fiabilidade global do projeto desenvolvido.

3.1. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Antes do desenvolvimento da aplicação foi necessário preparar o ambiente de trabalho da Raspberry Pi 5, garantindo que todos os componentes de hardware e software estavam corretamente configurados.

Instalação do Raspberry Pi OS

O primeiro passo consistiu na instalação do sistema operativo Raspberry Pi OS num cartão microSD, utilizando a ferramenta Raspberry Pi Imager. Após a gravação da imagem, o cartão foi inserido na Raspberry Pi 5 para iniciar o sistema.

Configuração inicial da Raspberry Pi 5

Na primeira inicialização foram efetuadas as configurações básicas do sistema, incluindo a definição do idioma, fuso horário, teclado, ligação à rede Wi-Fi e criação do utilizador principal.

Atualização do sistema operativo

Após a configuração inicial foi realizada a atualização do sistema operativo, garantindo que todos os pacotes e aplicações se encontravam na versão mais recente. Esta atualização permitiu melhorar a estabilidade, a segurança e a compatibilidade com os restantes componentes utilizados no projeto.

Instalação do Python

O desenvolvimento da aplicação foi realizado na linguagem Python, já incluída no Raspberry Pi OS. No entanto, foi confirmada a instalação da versão mais recente disponível, garantindo compatibilidade com as bibliotecas utilizadas.

Instalação do Thonny IDE

Para facilitar o desenvolvimento e a execução do código foi utilizado o Thonny IDE. Esta ferramenta permitiu escrever, testar e depurar o código de forma simples, sendo especialmente adequada para projetos desenvolvidos na Raspberry Pi.

Instalação das bibliotecas necessárias

Durante o desenvolvimento foram instaladas diversas bibliotecas Python necessárias ao funcionamento do sistema, entre as quais:

- Picamera2 - para captura de imagens através da Camera Module 3;
- OpenCV - para processamento de imagem;
- EasyOCR - para reconhecimento automático das matrículas;
- os - para gestão de ficheiros e armazenamento das imagens.

Configuração do ambiente de desenvolvimento:

Após a instalação de todas as ferramentas foram realizados vários testes para verificar o correto funcionamento dos sensores PIR, da câmara, dos LEDs do semáforo e das bibliotecas utilizadas. Esta fase permitiu validar que todo o ambiente estava preparado para o desenvolvimento da aplicação.

3.2. DESENVOLVIMENTO DA ARQUITETURA DO SISTEMA

3.2.1. DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA

O sistema foi desenvolvido seguindo uma arquitetura centralizada, onde a Raspberry Pi 5 funciona como unidade principal de processamento e controlo. Todos os dispositivos eletrónicos comunicam diretamente com a Raspberry Pi, que é responsável por receber os sinais dos sensores, controlar o funcionamento do semáforo, capturar imagens, processar a informação e armazenar os registos das infrações.

Funcionamento Geral

O sistema permanece continuamente em funcionamento, monitorizando os sensores PIR e o estado dos semáforos. Sempre que é detetada a passagem de um veículo durante o sinal vermelho, a Raspberry Pi inicia automaticamente o processo de registo da infração.

Fluxo da Informação

A informação percorre as seguintes etapas:

1. A Raspberry Pi verifica o estado do semáforo.
2. O sensor PIR deteta a passagem de um veículo.
3. Se o semáforo estiver vermelho, é considerada uma infração.
4. A câmara captura uma fotografia do veículo.
5. A imagem é enviada para o sistema OCR.
6. A matrícula é identificada automaticamente.
7. São registadas a data e a hora da ocorrência.
8. Toda a informação é armazenada para consulta posterior.

Organização dos Componentes

A Raspberry Pi constitui o elemento central do sistema. Os sensores PIR servem para deteção de movimento e as câmaras comunicam através das portas CSI da Raspberry Pi. A alimentação elétrica é distribuída através da breadboard, garantindo o correto funcionamento de todos os componentes.

3.2.2. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O funcionamento do sistema inicia-se quando o semáforo se encontra na fase vermelha. Durante este período, os sensores PIR permanecem ativos para detetar a passagem de veículos.

Quando um veículo atravessa a zona monitorizada, o sensor PIR envia um sinal digital para a Raspberry Pi. O programa verifica imediatamente o estado do semáforo e confirma que se encontra vermelho.

Após esta confirmação, a Raspberry Pi ativa automaticamente a Camera Module 3, capturando uma imagem do veículo que acabou de cometer a infração.

A fotografia é posteriormente enviada para o sistema de reconhecimento ótico de caracteres (OCR), responsável por localizar e identificar automaticamente os caracteres da matrícula.

Depois de reconhecida a matrícula, o sistema gera um registo contendo a matrícula identificada, a data, a hora e a imagem capturada. Estes dados são guardados num ficheiro para futura consulta e servem como evidência da infração.

O processo completo pode ser representado da seguinte forma:



Este funcionamento permite que todo o processo seja realizado de forma totalmente automática, sem necessidade de intervenção humana, garantindo rapidez, fiabilidade e um registo organizado das infrações detetadas.

3.3. DESENVOLVIMENTO DA COMPONENTE ELETRÓNICA

3.3.1. CONFIGURAÇÃO DO RASPBERRY PI

A Raspberry Pi 5 foi utilizada como unidade central de processamento e controlo do projeto. Todo o funcionamento do sistema depende deste equipamento, que é responsável por receber informação dos sensores, controlar o estado dos semáforos, capturar imagens através da câmara e processar os dados obtidos.

GPIO

A comunicação entre a Raspberry Pi e os restantes componentes eletrónicos é efetuada através dos pinos GPIO (General Purpose Input/Output). Estes pinos permitem configurar entradas e saídas digitais, possibilitando a leitura dos sensores PIR e o controlo dos LEDs dos semáforos.

Cada dispositivo foi ligado a um conjunto específico de GPIO, definido durante o desenvolvimento do software, permitindo uma comunicação organizada e evitando conflitos entre os diferentes componentes.

Alimentação

A alimentação da Raspberry Pi é realizada através do conector USB-C, utilizando o carregador oficial de 5V. A partir da Raspberry Pi são distribuídas as ligações de alimentação (5V) e de terra (GND) para a breadboard, permitindo alimentar os sensores PIR e outros componentes eletrónicos do sistema.

Configuração Inicial

Após a instalação do sistema operativo, foi realizada a configuração dos GPIO utilizados pelo projeto. Os pinos destinados aos sensores foram configurados como entradas digitais, enquanto os pinos responsáveis pelos LEDs dos semáforos foram definidos como saídas digitais.

Também foram efetuados testes individuais para confirmar o correto funcionamento de cada ligação antes da integração de todos os componentes.

3.3.2. INTEGRAÇÃO DA CÂMARA

A captura de imagens constitui uma das funcionalidades mais importantes do projeto, sendo utilizada para registar os veículos que ultrapassam o sinal vermelho.

Camera Module 3

Foi utilizada uma Raspberry Pi Camera Module 3, escolhida pela sua elevada qualidade de imagem e pela integração nativa com a Raspberry Pi.

A câmara permite obter fotografias com resolução suficiente para possibilitar o reconhecimento automático da matrícula.

Ligação CSI

A ligação da câmara é efetuada através da interface CSI (Camera Serial Interface), utilizando um cabo flat próprio. Este tipo de ligação oferece uma comunicação rápida entre a câmara e a Raspberry Pi, sem ocupar portas USB.

Configuração

Depois da instalação física da câmara, foi necessário ativar o suporte para o dispositivo no sistema operativo e instalar as bibliotecas Picamera2, responsáveis pelo controlo da captura de imagem em Python.

Foram realizados vários testes para ajustar parâmetros como resolução, foco e tempo de captura.

Captura de Imagens

Sempre que é detetada uma infração, a Raspberry Pi envia uma ordem para a câmara capturar automaticamente uma fotografia do veículo.

A imagem é guardada numa pasta previamente definida e utilizada posteriormente pelo sistema OCR para identificar a matrícula.

3.3.3. INTEGRAÇÃO DOS SENSORES PIR

Os sensores PIR são responsáveis pela deteção da passagem dos veículos na zona monitorizada.

Princípio de Funcionamento

O sensor PIR (Passive Infrared Sensor) deteta alterações na radiação infravermelha emitida pelos objetos em movimento.

Quando um veículo atravessa a área de deteção, o sensor altera o estado da sua saída digital, enviando um sinal para a Raspberry Pi.

Ligação aos GPIO

Cada sensor PIR possui três ligações principais:

- Alimentação (5V)
- Terra (GND)
- Saída Digital (GPIO)

A saída digital foi ligada a um pino GPIO configurado como entrada.

Deteção de Movimento

O software monitoriza continuamente o estado dos sensores.

Quando é recebido um sinal de movimento, a Raspberry Pi verifica imediatamente o estado do semáforo. Caso este esteja vermelho, inicia automaticamente o processo de registo da infração.

3.3.4. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SEMAFÓRICO

Para simular o funcionamento de um cruzamento real foram utilizados módulos de LEDs representando os semáforos.

LEDs

Cada módulo possui três LEDs:

- Verde
- Amarelo
- Vermelho

Todos são controlados individualmente através dos GPIO da Raspberry Pi.

Estados do Semáforo

Durante a execução do programa, apenas um estado permanece ativo de cada vez.

O sistema alterna automaticamente entre:

- Verde – circulação autorizada;
- Amarelo – aviso de mudança;
- Vermelho – circulação proibida.

Sequência de Funcionamento

O software controla os tempos de funcionamento de cada LED através de temporizadores.

Sempre que o LED vermelho se encontra ativo, os sensores PIR permanecem em monitorização permanente.

Caso seja detetado um veículo durante este período, é desencadeado o processo de captura da imagem e registo da infração.

3.3.5. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Uma alimentação estável revelou-se essencial para garantir o funcionamento contínuo do sistema.

Carregador

Foi utilizado o carregador oficial da Raspberry Pi 5, capaz de fornecer corrente suficiente para alimentar todos os componentes ligados.

Durante os testes verificou-se que um carregador de menor potência provocava avisos de baixa tensão e instabilidade no funcionamento.

Distribuição da Alimentação

A alimentação é distribuída pela breadboard, utilizando as linhas de 5V e GND.

A partir desta distribuição são alimentados:

- Sensores PIR;
- LEDs dos semáforos;
- Outros componentes auxiliares.

As câmaras recebem alimentação diretamente através da ligação CSI.

Consumo Energético

O consumo energético do sistema varia conforme os componentes ativos.

Durante a captura de imagem e o processamento OCR existe um aumento temporário do consumo devido à utilização da câmara e do processador da Raspberry Pi.

Apesar disso, o consumo global mantém-se reduzido, tornando o sistema adequado para funcionamento contínuo.

3.4. DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

O software foi desenvolvido integralmente na linguagem Python, utilizando uma arquitetura modular que facilita a manutenção e futuras atualizações do projeto.

O programa principal inicia com a configuração dos GPIO, das câmaras e das bibliotecas necessárias ao funcionamento do sistema.

Durante a execução, permanece num ciclo contínuo de monitorização, verificando permanentemente o estado dos sensores PIR.

Quando é detetada a passagem de um veículo, o software verifica o estado atual do semáforo. Caso o sinal esteja vermelho, é iniciado automaticamente o processo de captura da imagem.

Após a fotografia ser armazenada, o sistema utiliza técnicas de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) para localizar e identificar a matrícula presente na imagem.

Concluído o reconhecimento, são registados automaticamente:

- Matrícula identificada;
- Data da ocorrência;
- Hora da ocorrência;
- Fotografia capturada.

Toda esta informação é armazenada num ficheiro para consulta posterior, permitindo manter um histórico organizado das infrações registadas.

A organização do código foi dividida por funções específicas, responsáveis pela leitura dos sensores, controlo do semáforo, captura de imagens, processamento OCR e armazenamento dos dados. Esta estrutura modular facilita a compreensão do código e permite a implementação de novas funcionalidades no futuro, como o envio automático de notificações ou a integração com uma base de dados.

3.4.1. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

Durante o desenvolvimento do projeto, foi adotada uma organização estruturada dos ficheiros, de forma a facilitar a manutenção do código, a localização dos recursos utilizados e a implementação de novas funcionalidades.

Estrutura das Pastas

O projeto foi organizado em diferentes pastas, cada uma destinada a uma função específica. A pasta principal contém o programa responsável pela execução do sistema, bem como os diretórios destinados ao armazenamento das imagens capturadas e dos registos das infrações.

Um exemplo da organização utilizada é apresentado de seguida:

```
Sentinel_Vermelho/
|
|—— main.py
|—— camera.py
|—— sensores.py
|—— semaforo.py
|—— ocr.py
|—— registo.py
|
|—— imagens/
|       |—— veiculo1.jpg
|       |—— veiculo2.jpg
|
|—— registos/
|       |—— infracoes.txt
|
|—— bibliotecas/
```

Esta organização permite separar as diferentes funcionalidades do sistema, tornando o projeto mais organizado e facilitando futuras alterações.

Ficheiros Python

O desenvolvimento foi dividido em vários ficheiros Python, cada um responsável por uma parte específica do funcionamento do sistema.

As principais funções de cada ficheiro são:

- `main.py` – Programa principal responsável pela execução do sistema e coordenação de todos os módulos.
- `camera.py` – Responsável pela configuração da câmara e captura das imagens.
- `sensores.py` – Efetua a leitura dos sensores PIR e comunica os eventos de deteção.
- `semaforo.py` – Controla a sequência de funcionamento dos LEDs do semáforo.
- `ocr.py` – Realiza o reconhecimento automático da matrícula através da tecnologia OCR.
- `registo.py` – Guarda a matrícula identificada, a data, a hora e o caminho da imagem capturada.

Organização do Código

O código foi desenvolvido de forma modular, dividindo cada funcionalidade em funções independentes.

Esta abordagem apresenta diversas vantagens, nomeadamente:

- maior facilidade de leitura do código;
- simplificação da manutenção;
- reutilização de funções;
- redução da duplicação de código;
- possibilidade de acrescentar novas funcionalidades sem alterar significativamente a estrutura existente.

A utilização desta organização permitiu desenvolver um projeto mais organizado, robusto e de fácil manutenção.

3.4.2. BIBLIOTECAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas várias bibliotecas da linguagem Python, responsáveis por implementar as diferentes funcionalidades do sistema.

OpenCV

A biblioteca OpenCV (Open Source Computer Vision Library) foi utilizada para o processamento das imagens capturadas pela câmara.

Esta biblioteca permite realizar operações como:

- leitura de imagens;
- tratamento da imagem;
- melhoria da qualidade;
- preparação da imagem para o reconhecimento da matrícula.

A utilização do OpenCV aumenta a qualidade da informação enviada para o sistema OCR, contribuindo para uma maior taxa de sucesso na identificação dos caracteres.

EasyOCR

O EasyOCR foi utilizado para realizar o reconhecimento ótico de caracteres (OCR).

Após a captura da fotografia, esta biblioteca analisa automaticamente a imagem, identifica a zona correspondente à matrícula e converte os caracteres presentes em texto.

A informação obtida é posteriormente utilizada para criar o registo da infração.

O EasyOCR foi escolhido devido à sua facilidade de utilização, boa precisão e compatibilidade com a linguagem Python.

Picamera2

A biblioteca Picamera2 permite controlar a Camera Module 3 ligada à Raspberry Pi.

Através desta biblioteca foi possível:

- inicializar a câmara;
- configurar a resolução;
- capturar fotografias;
- guardar automaticamente as imagens no sistema de ficheiros.

A Picamera2 é atualmente a biblioteca recomendada para as câmaras das versões mais recentes da Raspberry Pi.

GPIOZero

A biblioteca GPIOZero foi utilizada para facilitar o controlo dos componentes eletrónicos ligados aos pinos GPIO da Raspberry Pi.

Esta biblioteca simplifica a programação dos sensores e LEDs, permitindo controlar entradas e saídas digitais através de uma sintaxe simples e intuitiva.

Foi utilizada para:

- leitura dos sensores PIR;
- controlo dos LEDs do semáforo;
- monitorização dos estados do sistema.

RPi.GPIO

A biblioteca RPi.GPIO foi utilizada para controlar diretamente os pinos GPIO da Raspberry Pi.

Através desta biblioteca foi possível configurar entradas e saídas digitais, ler o estado dos sensores PIR e controlar os LEDs do semáforo de acordo com a lógica implementada no programa.

Esta biblioteca oferece um controlo de baixo nível sobre o hardware da Raspberry Pi, sendo amplamente utilizada em projetos de eletrónica e automação.

datetime

A biblioteca datetime foi utilizada para obter automaticamente a data e a hora em que cada infração ocorreu.

Sempre que um veículo é identificado a ultrapassar o sinal vermelho, o sistema cria um registo temporal, permitindo associar a matrícula ao momento exato da ocorrência.

Esta informação é posteriormente armazenada juntamente com os restantes dados da infração.

os

A biblioteca os foi utilizada para efetuar operações relacionadas com o sistema de ficheiros.

Entre as principais funcionalidades utilizadas destacam-se:

- criação automática de pastas;
- verificação da existência de diretórios;
- gestão dos caminhos das imagens;
- armazenamento organizado dos ficheiros produzidos pelo sistema.

A utilização desta biblioteca permitiu manter todos os ficheiros organizados, facilitando a consulta posterior das imagens e dos registos das infrações.

3.4.3. PROGRAMAÇÃO DA LÓGICA DO SISTEMA

O desenvolvimento da lógica do sistema constituiu uma das fases mais importantes do projeto, uma vez que foi nesta etapa que se definiu o comportamento da aplicação e a comunicação entre todos os componentes eletrónicos. O objetivo principal consistiu em desenvolver um programa capaz de monitorizar continuamente o estado dos sensores e do semáforo, identificar automaticamente uma infração e proceder ao respetivo registo sem necessidade de intervenção humana.

Toda a lógica foi implementada na linguagem Python, recorrendo a uma estrutura modular composta por diferentes funções responsáveis pela leitura dos sensores, controlo dos LEDs, captura de imagens, reconhecimento da matrícula e armazenamento dos dados.

O programa permanece em execução contínua enquanto a Raspberry Pi está ligada. Durante esse período, o sistema monitoriza permanentemente o estado dos sensores PIR e dos semáforos, aguardando a ocorrência de um evento que desencadeie o processo de deteção de infrações.

Inicialização

Quando a aplicação é iniciada, é executado um conjunto de procedimentos responsáveis pela preparação de todos os recursos necessários ao funcionamento do sistema.

Nesta fase são realizadas as seguintes operações:

- inicialização da Raspberry Pi;
- configuração dos pinos GPIO utilizados pelos sensores e pelos LEDs;
- inicialização da Camera Module 3;
- carregamento da biblioteca OCR;
- criação das pastas destinadas ao armazenamento das imagens;
- abertura ou criação do ficheiro de registo das infrações;
- verificação da disponibilidade dos componentes ligados.

A realização destas verificações garante que todos os dispositivos se encontram corretamente ligados antes do início da monitorização.

Após a conclusão da fase de inicialização, o programa entra automaticamente em modo de funcionamento permanente.

Monitorização

Terminada a inicialização, o software executa continuamente um ciclo de monitorização. Este ciclo consiste na leitura permanente do estado dos sensores PIR e do estado atual do semáforo.

Enquanto o semáforo apresenta a luz verde ou amarela, qualquer deteção de movimento é ignorada, uma vez que não representa uma infração.

Quando o semáforo passa para vermelho, o programa ativa o modo de vigilância.

A partir desse momento, qualquer movimento detetado pelos sensores é analisado para verificar se corresponde à passagem de um veículo.

Esta abordagem reduz significativamente o número de falsas deteções e evita capturas de imagem desnecessárias.

Deteção

Sempre que um sensor PIR altera o estado da sua saída digital, a Raspberry Pi interpreta esse sinal como uma possível passagem de um veículo.

Antes de iniciar o processo de captura da imagem, o programa executa um conjunto de validações, entre as quais:

- confirmação de que o semáforo permanece vermelho;
- confirmação de que o sinal do sensor é válido;
- verificação de que não foi efetuada outra captura nos segundos imediatamente anteriores.

Estas verificações evitam que o mesmo veículo seja registado várias vezes e reduzem significativamente o número de falsas infrações.

Quando todas as condições são satisfeitas, o sistema considera que ocorreu uma infração e inicia automaticamente a fase seguinte.

Captura

Após a validação da infração, a Raspberry Pi envia um comando para a Camera Module 3 iniciar a captura da fotografia.

A imagem é guardada automaticamente numa pasta previamente criada para esse efeito.

Cada fotografia recebe um nome único baseado na data e hora da captura, permitindo identificar facilmente cada ocorrência.

Um exemplo de nome de ficheiro poderá ser:

2026-05-18_15-42-36.jpg

Esta convenção evita a substituição de imagens anteriormente armazenadas e facilita a consulta posterior dos registos.

Processamento

Depois de capturada a fotografia, inicia-se a fase de processamento da imagem.

Inicialmente, a fotografia é analisada pelo OpenCV, que efetua algumas operações destinadas a melhorar a qualidade da imagem, tais como:

- conversão para tons de cinzento;
- aumento do contraste;
- redução do ruído;
- preparação da imagem para o OCR.

Após este tratamento, a imagem é enviada para o sistema de reconhecimento ótico de caracteres (OCR).

O OCR identifica automaticamente a matrícula presente na fotografia e converte os caracteres encontrados em texto.

Concluído este processo, o sistema obtém a seguinte informação:

- matrícula do veículo;
- data da infração;
- hora da infração;
- fotografia correspondente.

Todos estes dados são posteriormente armazenados para futura consulta.

Fluxograma da Programação da Lógica do Sistema

O fluxograma deverá ter a seguinte sequência:

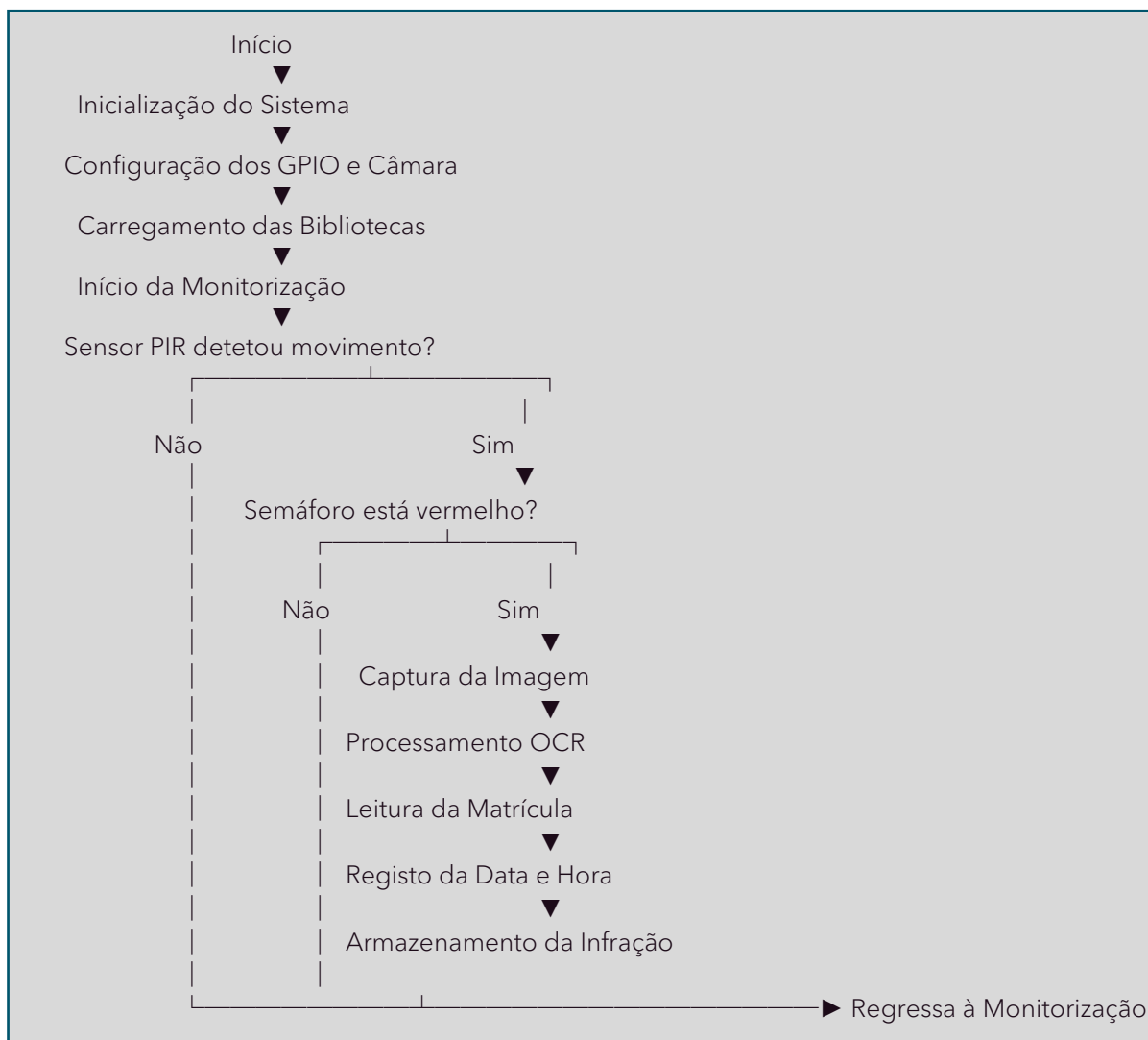


Figura 16 – Fluxograma da lógica de funcionamento do sistema

3.4.4. CONTROLO DO SEMÁFORO

O sistema semaforico desenvolvido tem como principal objetivo simular o funcionamento de um cruzamento real e determinar o momento em que a circulação de veículos é permitida ou proibida. Para isso, foram utilizados módulos de LEDs que representam as três cores de um semáforo convencional: verde, amarelo e vermelho. Todo o controlo é efetuado pela Raspberry Pi 5 através dos pinos GPIO, que permitem ligar e desligar cada LED de forma independente.

O funcionamento do semáforo foi implementado através de uma sequência lógica programada em Python, respeitando a ordem de funcionamento de um sistema de sinalização

rodoviária. A Raspberry Pi controla continuamente o estado dos LEDs, garantindo que apenas uma luz permanece acesa de cada vez.

Alternância das Luzes

A alternância entre os diferentes estados do semáforo é realizada automaticamente pelo programa principal. Cada LED é ativado durante um determinado período de tempo, sendo posteriormente desligado para dar lugar ao estado seguinte.

A sequência implementada é a seguinte:

- Luz verde – permite a circulação dos veículos;
- Luz amarela – alerta os condutores para a mudança de estado do semáforo;
- Luz vermelha – proíbe a circulação e ativa o sistema de monitorização de infrações.

Sempre que o LED vermelho é ligado, o sistema inicia automaticamente a vigilância dos sensores PIR, ficando preparado para identificar qualquer veículo que ultrapasse o sinal vermelho.

Esta lógica aproxima o comportamento da maquete ao funcionamento de um semáforo real, tornando a demonstração do projeto mais intuitiva.

Tempos de Funcionamento

Os tempos de permanência de cada luz foram definidos através de temporizadores implementados em Python utilizando a função `sleep()`.

Durante os testes realizados foram utilizados tempos reduzidos, permitindo acelerar o funcionamento da maquete e facilitar a demonstração do sistema. Apesar disso, a estrutura do programa permite alterar facilmente estes valores, adaptando o comportamento do semáforo a diferentes cenários de utilização.

Um exemplo de configuração utilizada foi:

Estado do Semáforo Tempo

Verde	5 segundos
Amarelo	2 segundos
Vermelho	5 segundos

Os tempos podem ser ajustados diretamente no código sem necessidade de modificar qualquer ligação elétrica.

Sincronização

Uma das preocupações durante o desenvolvimento foi garantir a sincronização entre o funcionamento do semáforo e o sistema de deteção de infrações.

Durante os estados verde e amarelo, o software ignora qualquer sinal recebido pelos sensores PIR, uma vez que os veículos podem circular normalmente.

Apenas durante o estado vermelho é ativado o processo de monitorização. Sempre que um sensor deteta movimento nesta fase, a Raspberry Pi interpreta esse evento como uma possível infração e inicia automaticamente a sequência de captura da imagem.

Esta sincronização reduz significativamente o número de falsas deteções e garante que apenas são registadas situações que correspondem efetivamente ao desrespeito da sinalização luminosa.

3.4.5. DETEÇÃO DE MOVIMENTO

A deteção da passagem dos veículos é realizada através de sensores PIR (Passive Infrared Sensor). Estes sensores desempenham um papel fundamental no funcionamento do sistema, pois permitem identificar automaticamente a presença de um veículo sem necessidade de intervenção humana.

Sempre que é detetado movimento durante o estado vermelho do semáforo, a Raspberry Pi inicia automaticamente o processo de captura da imagem e posterior identificação da matrícula.

Leitura do Sensor PIR

Os sensores PIR encontram-se ligados aos pinos GPIO configurados como entradas digitais.

O programa executa continuamente a leitura destes pinos, verificando se ocorreu alguma alteração no estado lógico do sensor.

Quando o sensor deteta movimento, a sua saída digital muda de nível lógico, enviando imediatamente essa informação para a Raspberry Pi.

Esta comunicação é praticamente instantânea, permitindo uma resposta rápida do sistema.

Validação da Deteção

Nem toda a deteção de movimento corresponde obrigatoriamente a uma infração.

Por esse motivo, o programa executa várias verificações antes de iniciar a captura da imagem.

Entre essas verificações destacam-se:

- confirmação de que o semáforo permanece vermelho;
- confirmação de que o sensor permaneceu ativo durante um pequeno intervalo de tempo;
- verificação de que não existe outra captura em processamento.

Apenas quando todas estas condições são satisfeitas o sistema considera válida a deteção do veículo.

Esta abordagem aumenta significativamente a fiabilidade do sistema.

Eliminação de Falsas Detecções

Durante os testes verificou-se que os sensores PIR podem gerar algumas ativações indesejadas devido a pequenas variações de temperatura ou movimentos sem relevância para o projeto.

Para minimizar estas situações foram implementadas várias estratégias de validação.

Após uma deteção, o programa aguarda um curto intervalo de tempo antes de aceitar uma nova leitura do sensor.

Este mecanismo impede que o mesmo veículo seja registado várias vezes consecutivas e reduz a possibilidade de falsas infrações.

Além disso, apenas são consideradas válidas as deteções que ocorrem durante o estado vermelho do semáforo.

Desta forma, o sistema torna-se significativamente mais robusto e fiável.

3.4.6. CAPTURA DAS IMAGENS

A captura das imagens constitui uma das funcionalidades mais importantes do projeto, uma vez que fornece a evidência visual necessária para identificar o veículo que cometeu a infração.

Esta tarefa é realizada pela Camera Module 3, controlada diretamente pela Raspberry Pi através da biblioteca Picamera2.

Sempre que uma infração é validada, a Raspberry Pi envia automaticamente um comando para iniciar a captura da fotografia.

Resolução das Imagens

Durante o desenvolvimento foram realizados vários testes para determinar uma resolução que permitisse obter boa qualidade de imagem sem aumentar excessivamente o tempo de processamento.

Foi escolhida uma resolução suficientemente elevada para garantir a correta identificação da matrícula pelo sistema OCR, mantendo simultaneamente um tempo de captura reduzido.

Esta escolha permitiu obter um equilíbrio entre qualidade e desempenho.

Formato das Imagens

As fotografias são armazenadas no formato JPEG (.jpg).

Este formato foi escolhido devido às suas vantagens:

- boa qualidade de imagem;
- reduzido espaço de armazenamento;
- elevada compatibilidade com as bibliotecas OpenCV e EasyOCR;
- rapidez na gravação dos ficheiros.

Cada fotografia recebe automaticamente um nome único baseado na data e hora da captura.

Um exemplo de nomenclatura utilizada é apresentado de seguida:

2026-05-18_15-42-36.jpg

Esta convenção evita a existência de ficheiros com nomes repetidos e facilita a pesquisa de ocorrências específicas.

Localização dos Ficheiros

Todas as fotografias capturadas são armazenadas automaticamente numa pasta específica do projeto.

Um exemplo da organização utilizada é o seguinte:

```
Sentinela_Vermelho/
|
|—— imagens/
|      |—— 2026-05-18_15-42-36.jpg
|      |—— 2026-05-18_16-07-51.jpg
|      |—— 2026-05-18_16-20-13.jpg
|
|—— registos/
|      |—— infracoes.txt
```

Esta organização permite separar as imagens dos restantes ficheiros do projeto, facilitando a consulta e manutenção do sistema.

Após a captura, cada fotografia é imediatamente enviada para o módulo responsável pelo processamento OCR, onde será efetuada a identificação automática da matrícula do veículo.

A separação entre a fase de captura e a fase de processamento torna o código mais organizado, melhora a manutenção da aplicação e permite futuras evoluções, como o envio das imagens para uma base de dados ou para um servidor remoto.

3.4.7. RECONHECIMENTO DA MATRÍCULA

Uma das funcionalidades mais relevantes do projeto Sentinela Vermelho consiste na identificação automática da matrícula dos veículos que ultrapassam um semáforo vermelho. Para realizar esta tarefa foi utilizada a tecnologia OCR (Optical Character Recognition), que permite converter texto presente numa imagem em caracteres digitais que podem ser posteriormente processados pelo programa.

O reconhecimento automático da matrícula elimina a necessidade de intervenção humana na identificação dos veículos, tornando todo o processo mais rápido, eficiente e fiável.

Após a captura da fotografia pela Camera Module 3, a imagem é enviada para o módulo responsável pelo processamento OCR. Nesta fase são executadas várias operações de tratamento da imagem, com o objetivo de aumentar a qualidade da leitura e melhorar a precisão do reconhecimento.

Funcionamento do OCR

OCR (Optical Character Recognition) é uma tecnologia capaz de identificar automaticamente caracteres presentes numa imagem e convertê-los em texto digital.

No projeto desenvolvido foi utilizada a biblioteca EasyOCR, que utiliza modelos de Inteligência Artificial treinados para reconhecer diferentes tipos de caracteres e vários idiomas.

O funcionamento do OCR pode ser dividido nas seguintes etapas:

1. Receção da fotografia capturada pela câmara;
2. Processamento da imagem através do OpenCV;
3. Procura automática de zonas que possam conter texto;
4. Identificação da matrícula;
5. Leitura individual de cada carácter;
6. Conversão da matrícula para texto;
7. Envio do resultado para o sistema de registo.

Este processo é realizado automaticamente em poucos segundos.

Localização da Matrícula

Antes de efetuar a leitura dos caracteres, o sistema necessita de localizar a matrícula na fotografia.

Inicialmente, a imagem é processada utilizando o OpenCV, que melhora a qualidade da fotografia através de diversas operações, tais como:

- conversão para escala de cinzentos;
- redução do ruído existente na imagem;
- aumento do contraste;
- melhoria da nitidez dos contornos.

Após este tratamento, a biblioteca EasyOCR analisa toda a fotografia à procura de regiões que contenham texto.

Quando identifica uma área com elevada probabilidade de corresponder a uma matrícula, essa região é isolada para posterior análise.

Esta abordagem permite ignorar elementos irrelevantes da imagem, como:

- carroçaria do veículo;
- estrada;
- edifícios;
- vegetação;
- sinalização rodoviária.

Desta forma, o sistema concentra o processamento apenas na zona onde se encontra a matrícula, aumentando significativamente a taxa de sucesso do reconhecimento.

Leitura dos Caracteres

Depois de localizada a matrícula, inicia-se a leitura individual dos caracteres.

A biblioteca EasyOCR analisa cada símbolo presente na imagem e converte-o para o respetivo carácter alfanumérico.

O resultado obtido é devolvido ao programa sob a forma de uma cadeia de texto.

Por exemplo, a matrícula apresentada na fotografia:

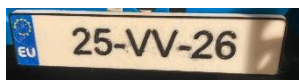


Figura 17 – Fotografia da matrícula

É convertida automaticamente para:

25-VV-26

Este texto passa então a estar disponível para ser utilizado pelo restante sistema.

Validação da Matrícula

Apesar da elevada precisão do OCR, podem ocorrer pequenas incorreções devido a fatores como iluminação, distância da câmara ou qualidade da imagem capturada.

Por esse motivo, após a leitura dos caracteres é efetuada uma validação do resultado obtido.

Entre as verificações realizadas destacam-se:

- eliminação de espaços desnecessários;
- remoção de caracteres especiais;
- verificação do comprimento da matrícula;
- confirmação do formato esperado.

No caso das matrículas portuguesas, o programa verifica se o texto obtido apresenta uma estrutura compatível com os formatos atualmente utilizados.

Caso o resultado não cumpra os critérios definidos, o sistema pode:

- ignorar a leitura;
- solicitar nova captura (em futuras versões);
- assinalar o registo como leitura não validada.

Esta validação reduz significativamente o número de matrículas incorretamente identificadas.

Exemplo de Funcionamento

A Figura 16 apresenta um exemplo de uma fotografia do Mbot usado no projeto.



Figura 18 – Fotografia do Mbot

Após a captura da imagem, o sistema OCR identifica automaticamente a matrícula.

Resultado obtido:

Informação	Valor
Matrícula reconhecida	25-VV-26
Confiança da leitura	98 %
Data	18/05/2026
Hora	15:42:36

Exemplo do Processo OCR

O processo de reconhecimento pode ser representado da seguinte forma:

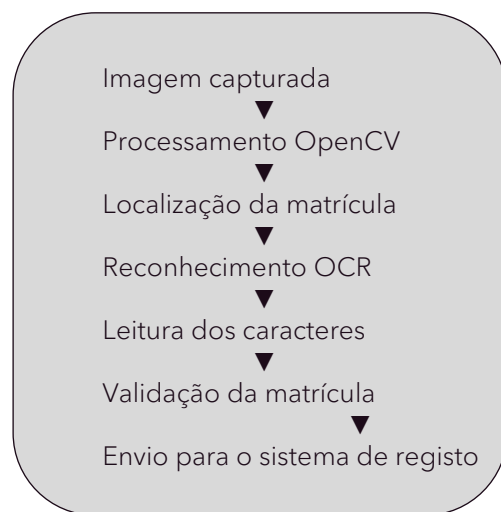


Figura 19 – Fluxograma do reconhecimento automático da matrícula

Exemplo Real de Registo

Após o reconhecimento da matrícula, o sistema gera automaticamente um registo semelhante ao seguinte:

```

=====
Infração Detetada
=====
Data: 18/05/2026
Hora: 15:42:36

Matrícula:
74-ZQ-61

Imagem:
imagens/2026-05-18_15-42-36.jpg

Estado:
Reconhecimento efetuado com sucesso.
=====
  
```

Este ficheiro é armazenado automaticamente, juntamente com a fotografia capturada, permitindo consultar posteriormente todas as informações relativas à infração.

Vantagens da Utilização do OCR

A utilização da tecnologia OCR trouxe diversas vantagens para o projeto, entre as quais se destacam:

- automatização da identificação das matrículas;
- redução da intervenção humana;
- aumento da rapidez do processamento das infrações;
- diminuição da probabilidade de erros de transcrição;
- facilidade de integração com sistemas de armazenamento e bases de dados.

Além disso, a utilização da biblioteca EasyOCR permitiu implementar uma solução robusta e compatível com a Raspberry Pi 5, apresentando um bom desempenho mesmo utilizando hardware de baixo consumo energético.

3.4.8. REGISTO DAS INFRAÇÕES

Uma das funcionalidades mais importantes do projeto Sentinela Vermelho consiste no registo automático das infrações detetadas. Depois de identificada uma passagem indevida no sinal vermelho e reconhecida a matrícula do veículo, o sistema cria automaticamente um registo contendo todas as informações relevantes sobre a ocorrência.

Este processo é realizado sem intervenção humana, permitindo manter um histórico organizado das infrações registadas pelo sistema.

O registo automático apresenta várias vantagens, nomeadamente a redução de erros de transcrição, a rapidez no armazenamento da informação e a facilidade de consulta posterior.

Registo da Data

Sempre que uma infração é confirmada, o programa obtém automaticamente a data atual utilizando a biblioteca datetime da linguagem Python.

Esta informação permite identificar o dia exato em que ocorreu a infração e facilita a organização cronológica dos registos.

Um exemplo de data armazenada é apresentado de seguida:

18/05/2026

O registo da data torna possível consultar posteriormente todas as infrações ocorridas num determinado dia.

Registo da Hora

Para além da data, o sistema regista igualmente a hora exata em que a infração foi detetada.

A informação temporal é obtida automaticamente no momento em que a fotografia é capturada.

Um exemplo de hora registada é:

15:42:36

O registo da hora permite distinguir diferentes ocorrências realizadas no mesmo dia e facilita a análise temporal das infrações.

Registo da Matrícula

Depois da captura da fotografia, a imagem é enviada para o sistema OCR, responsável pela identificação automática da matrícula do veículo.

Quando o reconhecimento é concluído com sucesso, a matrícula é adicionada ao registo da infração.

Por exemplo:

25-VV-26

Caso o OCR não consiga reconhecer corretamente todos os caracteres, essa situação é igualmente registada, permitindo identificar posteriormente as imagens que necessitam de validação manual.

Registo da Fotografia

A fotografia capturada constitui a principal evidência da infração.

Sempre que ocorre uma deteção válida, a imagem é armazenada automaticamente numa pasta específica do projeto.

O nome do ficheiro é criado automaticamente a partir da data e hora da captura.

Exemplo:

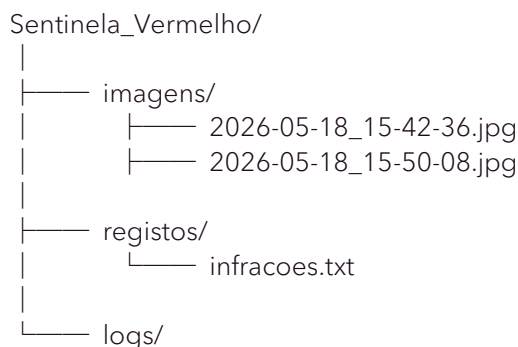
2026-05-18_15-42-36.jpg

Esta nomenclatura impede a existência de ficheiros duplicados e facilita a localização das imagens.

Armazenamento dos Registos

Todos os dados recolhidos pelo sistema são armazenados localmente na Raspberry Pi.

A organização dos ficheiros foi definida da seguinte forma:



O ficheiro infracoes.txt contém toda a informação relativa às ocorrências registadas.

Um exemplo do conteúdo deste ficheiro é apresentado de seguida:

```

=====
INFRAÇÃO DETETADA
=====

Data: 18/05/2026
Hora: 15:42:36

Matrícula:
25-VV-26

Fotografia:
imagens/2026-05-18_15-42-36.jpg

Estado:
Reconhecimento efetuado com sucesso.

=====
  
```

Esta estrutura permite consultar facilmente todas as infrações registadas durante o funcionamento do sistema.

Vantagens do Registo Automático

O armazenamento automático das infrações apresenta diversas vantagens:

- organização cronológica das ocorrências;
- consulta rápida dos registos;
- associação direta entre fotografia e matrícula;
- eliminação de registos manuais;
- possibilidade de futura integração com bases de dados.

Desta forma, toda a informação permanece organizada e disponível para análise posterior.

3.4.9. TRATAMENTO DOS ERROS

Durante o desenvolvimento do projeto verificou-se que diferentes fatores poderiam comprometer o correto funcionamento do sistema.

Por esse motivo foram implementados vários mecanismos destinados a reduzir a ocorrência de erros e aumentar a fiabilidade da aplicação.

OCR Não Reconhece a Matrícula

Nem sempre o sistema OCR consegue identificar corretamente todos os caracteres presentes na matrícula.

Esta situação pode ocorrer devido a diferentes fatores, tais como:

- baixa qualidade da fotografia;
- iluminação insuficiente;
- reflexos na matrícula;
- distância excessiva entre a câmara e o veículo;
- caracteres parcialmente ocultos.

Quando o reconhecimento falha, o sistema continua a guardar a fotografia e cria um registo semelhante ao seguinte:

Data: 18/05/2026

Hora: 15:42:36

Matrícula:
Não reconhecida

Imagem:
2026-05-18_15-42-36.jpg

Desta forma, a ocorrência não é perdida e poderá ser posteriormente analisada manualmente.

Imagem Desfocada

Outra situação identificada durante os testes corresponde à captura de fotografias desfocadas.

Este problema pode surgir quando:

- o veículo se desloca rapidamente;
- existe vibração da câmara;
- a focagem automática ainda não terminou;
- existem condições de iluminação desfavoráveis.

Para minimizar este problema foram realizados vários testes de posicionamento da câmara e escolhida uma resolução adequada ao processamento OCR.

Sempre que a qualidade da imagem é insuficiente para identificar a matrícula, apenas é registada a fotografia, ficando assinalada para análise posterior.

Falsas Deteções

Os sensores PIR podem ocasionalmente gerar ativações que não correspondem efetivamente à passagem de um veículo.

Durante os testes verificaram-se algumas situações provocadas por:

- alterações bruscas de temperatura;
- movimentos próximos do sensor;
- interferências ambientais.

Para reduzir este problema foram implementadas várias medidas.

A principal consiste na verificação do estado do semáforo.

O sistema apenas considera válida uma deteção quando:

- o semáforo se encontra vermelho;
- o sensor permanece ativo durante um curto intervalo de tempo;
- não existe outra captura em processamento.

Além disso, após cada deteção é aplicado um pequeno intervalo de espera antes de aceitar uma nova leitura do sensor.

Esta estratégia reduz significativamente o número de falsas infrações registadas.

Tratamento Geral de Exceções

Durante o desenvolvimento também foram considerados outros possíveis erros, nomeadamente:

- falha de comunicação com a câmara;
- indisponibilidade dos GPIO;
- erro na gravação da fotografia;
- falha na escrita do ficheiro de registo;
- indisponibilidade temporária do OCR.

Sempre que ocorre uma destas situações, o programa apresenta uma mensagem de erro no terminal e continua a execução sempre que possível, evitando que o sistema deixe de funcionar completamente.

Esta abordagem aumenta a robustez da aplicação e permite um funcionamento contínuo durante longos períodos.

Conclusão

A implementação de mecanismos de tratamento de erros revelou-se essencial para garantir a estabilidade do projeto. Apesar de poderem ocorrer situações imprevistas, como dificuldades no reconhecimento da matrícula ou falsas ativações dos sensores, o sistema foi desenvolvido de forma a minimizar o impacto destes problemas e a assegurar que nenhuma ocorrência relevante é perdida.

3.5. DESENVOLVIMENTO DA MAQUETE

O desenvolvimento da maquete constituiu uma etapa fundamental do projeto Sentinela Vermelho, permitindo representar de forma prática e visual o funcionamento do sistema desenvolvido. Para além de facilitar os testes dos componentes eletrónicos, a maquete possibilitou demonstrar, de forma realista, a deteção automática de infrações rodoviárias em ambiente controlado.

Durante a construção da maquete procurou-se criar um cenário semelhante a um cruzamento rodoviário, integrando os semáforos, os sensores de movimento, a câmara e a Raspberry Pi. Desta forma, foi possível reproduzir o comportamento esperado do sistema antes da sua eventual aplicação num contexto real.

3.5.1. PLANEAMENTO

Antes do início da construção da maquete foi elaborado um planeamento que definiu a disposição dos diferentes componentes e a sequência de montagem.

Nesta fase foram estabelecidos os principais objetivos da maquete, nomeadamente:

- representar um cruzamento controlado por semáforos;
- permitir a circulação de um veículo de teste;
- instalar os sensores PIR de forma a detetar corretamente a passagem do veículo;
- posicionar a câmara para obter uma imagem frontal da matrícula;
- ocultar a cablagem, tornando a apresentação mais organizada.

Também foi necessário definir as dimensões da base da maquete, garantindo espaço suficiente para acomodar todos os componentes sem comprometer o seu funcionamento.

Outro aspeto considerado durante o planeamento foi a facilidade de manutenção. Sempre que possível, os componentes foram posicionados de forma a permitir a sua substituição ou ajuste sem necessidade de desmontar toda a estrutura.

3.5.2. CONSTRUÇÃO

Após o planeamento iniciou-se a construção da base da maquete.

Inicialmente foi preparada a estrutura principal, onde posteriormente seriam instalados os semáforos, a estrada, os sensores e a câmara.

A estrada foi construída de forma a simular uma via de circulação real, permitindo que o veículo utilizado nos testes percorresse sempre o mesmo trajeto.

Foram igualmente definidos os locais destinados à instalação dos postes dos semáforos e dos sensores PIR, procurando reproduzir uma configuração semelhante à existente em cruzamentos reais.

Durante esta fase foi também preparada a passagem da cablagem elétrica, permitindo ocultar os fios utilizados nas ligações entre os diferentes componentes eletrónicos.

A construção da maquete foi sendo ajustada à medida que eram realizados os testes ao sistema, permitindo corrigir pequenos problemas relacionados com o posicionamento dos sensores e da câmara.

3.5.3. IMPRESSÃO 3D

Para aumentar o realismo da maquete foram desenvolvidos vários modelos tridimensionais recorrendo a software de modelação 3D.

Entre as peças produzidas destacam-se:

- semáforos;
- suporte da matrícula;
- elementos decorativos utilizados na maquete.

Após a conclusão dos modelos digitais, procedeu-se à sua impressão utilizando uma impressora 3D.

A impressão tridimensional permitiu obter peças com dimensões adaptadas ao projeto, proporcionando um aspeto mais profissional e facilitando a integração dos componentes eletrónicos.

Depois de impressas, algumas peças necessitaram de pequenos acabamentos, como remoção dos suportes de impressão e pintura, melhorando o seu aspeto visual.

A utilização da impressão 3D revelou-se uma solução bastante vantajosa, uma vez que permitiu personalizar completamente a maquete sem necessidade de recorrer a componentes comerciais.

3.5.4. INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES

Concluída a construção da maquete, iniciou-se a instalação dos componentes eletrónicos.

A Raspberry Pi foi colocada numa zona protegida da estrutura, permitindo um acesso simples durante a programação e manutenção.

Os sensores PIR foram posicionados junto à faixa de rodagem, orientados para a zona onde circula o veículo. Esta localização permitiu maximizar a precisão da deteção de movimento e reduzir falsas ativações.

Os módulos de semáforo foram instalados nos respetivos postes impressos em 3D, garantindo boa visibilidade durante a demonstração do sistema.

A Camera Module 3 foi posicionada numa localização estratégica, permitindo captar uma imagem frontal da matrícula do veículo sempre que ocorre uma infração.

Durante esta fase foi igualmente organizada toda a cablagem elétrica, utilizando a breadboard para distribuir a alimentação e simplificar as ligações entre os diferentes componentes.

Após a montagem, foram realizados vários testes para confirmar o correto funcionamento de todos os dispositivos antes da integração definitiva com o software.

3.5.5. RESULTADO FINAL

Após a conclusão da montagem foi obtida uma maquete totalmente funcional, capaz de demonstrar todas as funcionalidades implementadas no projeto.

O sistema permite simular a circulação de um veículo num cruzamento controlado por semáforos.

Sempre que o veículo ultrapassa o sinal vermelho, os sensores PIR detetam o movimento e enviam essa informação para a Raspberry Pi.

O sistema verifica o estado do semáforo e, caso a circulação seja proibida, ativa automaticamente a câmara para capturar uma fotografia do veículo.

Posteriormente, a imagem é processada pelo sistema OCR, que identifica a matrícula e cria automaticamente um registo contendo:

- fotografia da infração;
- matrícula identificada;
- data;
- hora da ocorrência.

O resultado final corresponde a um protótipo funcional que demonstra todas as etapas previstas no projeto, desde a deteção do veículo até ao armazenamento das evidências.

A maquete permitiu ainda validar a integração entre o hardware e o software desenvolvido, constituindo um elemento essencial durante a apresentação da Prova de Aptidão Profissional.



Figura 20 - Vista geral da maquete concluída



Figura 21 – Posicionamento da Raspberry Pi e dos componentes eletrónicos

3.6. INTEGRAÇÃO DO SISTEMA

Após a conclusão da montagem da componente eletrónica e do desenvolvimento do software, foi realizada a integração de todos os elementos do projeto Sentinela Vermelho. Esta fase consistiu na ligação e sincronização dos diferentes componentes, permitindo que funcionassem como um único sistema automatizado.

A integração do sistema teve como principal objetivo garantir que cada componente executasse a sua função de forma coordenada, desde a deteção do veículo até ao armazenamento da informação relativa à infração. Para isso, foi necessário estabelecer a comunicação entre a Raspberry Pi, os sensores PIR, a câmara, os módulos de semáforo e o software desenvolvido em Python.

A Raspberry Pi 5 funciona como unidade central de processamento, sendo responsável por receber os sinais provenientes dos sensores, controlar os estados do semáforo, ativar a câmara, processar a imagem capturada através do OCR e guardar automaticamente os dados obtidos.

Durante o funcionamento do sistema, todos os componentes comunicam continuamente entre si, permitindo que o processo decorra de forma totalmente automática e sem necessidade de intervenção humana.

Comunicação entre os Componentes

O funcionamento do sistema inicia-se com a monitorização permanente dos sensores PIR.

Enquanto o semáforo apresenta a luz verde ou amarela, o software continua a monitorizar os sensores, mas ignora qualquer deteção de movimento, uma vez que a circulação dos veículos é permitida.

Quando o semáforo muda para vermelho, a Raspberry Pi ativa automaticamente o modo de vigilância.

Se um sensor PIR detetar a passagem de um veículo durante este período, envia imediatamente um sinal digital para a Raspberry Pi.

Após receber esse sinal, o programa verifica novamente o estado do semáforo para confirmar que a circulação continua proibida.

Confirmada a infração, a Raspberry Pi envia um comando para a Camera Module 3 capturar uma fotografia do veículo.

A imagem obtida é posteriormente enviada para o módulo OCR, responsável pelo reconhecimento automático da matrícula.

Depois da leitura da matrícula, o sistema associa automaticamente a fotografia capturada, a data e a hora da ocorrência, criando um registo completo da infração.

Toda esta informação é armazenada localmente na Raspberry Pi, ficando disponível para consulta posterior.

Fluxo de Informação

O fluxo de informação desenvolvido no projeto pode ser representado da seguinte forma:

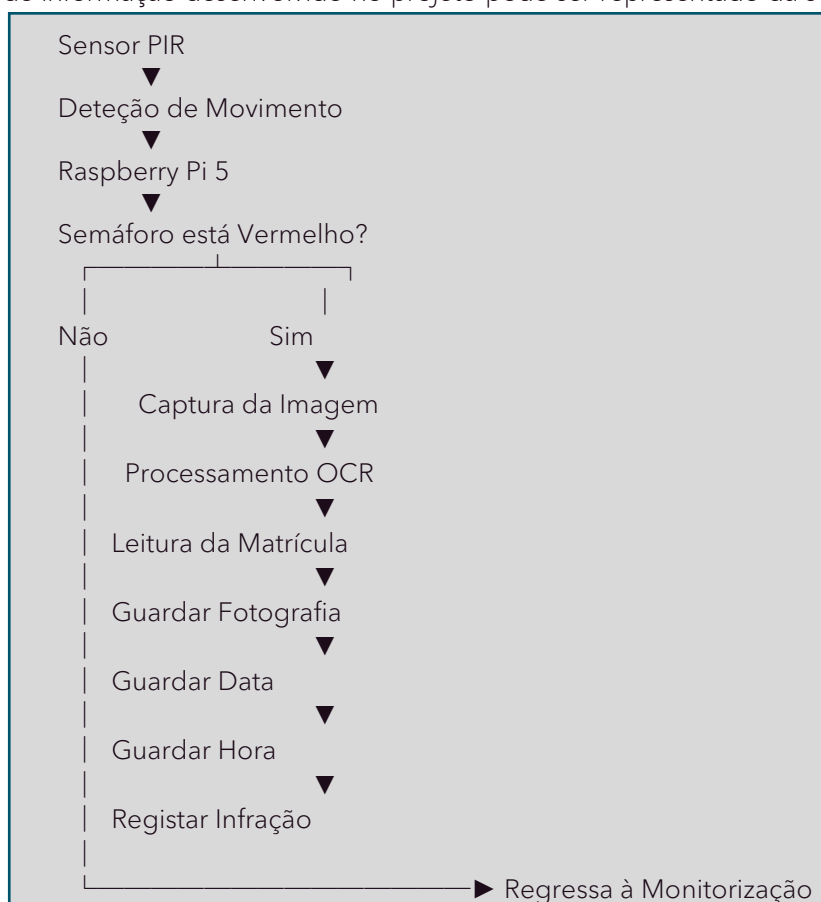


Figura 22 – Fluxograma da integração do sistema

Comunicação entre Hardware e Software

A integração entre o hardware e o software é assegurada pelo programa desenvolvido em Python.

O software executa continuamente um ciclo de monitorização responsável por:

- verificar o estado dos sensores PIR;
- controlar os LEDs dos semáforos;
- comunicar com a Camera Module 3;
- executar o reconhecimento OCR;
- guardar automaticamente todas as informações da infração.

Cada componente comunica diretamente com a Raspberry Pi através das interfaces apropriadas.

Os sensores PIR utilizam os pinos GPIO para transmitir sinais digitais.

Os módulos de LEDs também são controlados pelos GPIO, permitindo alterar automaticamente o estado do semáforo.

A Camera Module 3 comunica através da interface CSI (Camera Serial Interface), proporcionando uma transferência rápida das imagens capturadas.

Todo o processamento é realizado localmente na Raspberry Pi, sem necessidade de ligação a servidores externos.

Sincronização das Operações

Um dos aspetos mais importantes durante a integração do sistema foi garantir que todas as operações decorressem pela ordem correta.

Para isso, foi definida uma sequência de execução que impede que uma nova infração seja processada antes da conclusão da anterior.

A ordem de execução implementada é a seguinte:

1. Monitorização do sensor PIR;
2. Detecção de movimento;
3. Verificação do estado do semáforo;
4. Captura da fotografia;
5. Processamento da imagem;
6. Reconhecimento da matrícula;
7. Registo da data e hora;
8. Armazenamento da informação;
9. Regresso ao modo de monitorização.

Esta organização garante que todos os dados ficam corretamente associados à mesma ocorrência, evitando erros de processamento ou perda de informação.

Funcionamento Integrado

Após a integração de todos os componentes, o sistema passou a funcionar de forma totalmente automática.

Sempre que um veículo atravessa o cruzamento durante o sinal vermelho, o sistema executa todas as operações necessárias sem qualquer intervenção do utilizador.

O tempo decorrido entre a deteção do veículo e o armazenamento da infração é reduzido, permitindo uma resposta praticamente imediata.

Durante os testes realizados verificou-se que a comunicação entre os diferentes componentes ocorreu de forma estável, não sendo identificadas falhas significativas de sincronização.

Esta integração permitiu validar a arquitetura definida para o projeto e demonstrou que a combinação da Raspberry Pi, dos sensores PIR, da Camera Module 3 e das bibliotecas Python constitui uma solução eficaz para a monitorização automática de infrações rodoviárias.

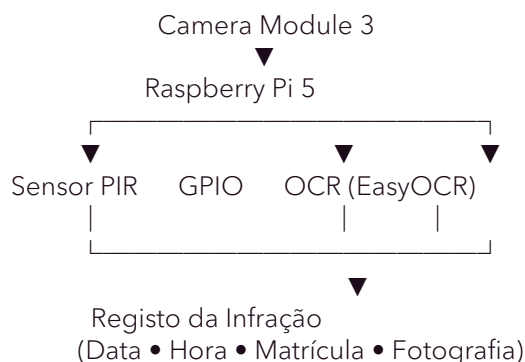
Vantagens da Integração do Sistema

A integração desenvolvida apresenta diversas vantagens, entre as quais:

- funcionamento totalmente automático;
- comunicação rápida entre todos os componentes;
- redução da intervenção humana;
- armazenamento organizado das evidências;
- facilidade de manutenção e atualização do sistema;
- possibilidade de expansão futura através da integração com bases de dados, aplicações móveis ou sistemas de notificação em tempo real.

Estas características tornam o projeto modular, escalável e adequado para futuras evoluções.

Diagrama da arquitetura do sistema:



3.7. VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS

Após a implementação e integração de todos os componentes do sistema, procedeu-se à visualização e análise dos resultados obtidos durante os testes de funcionamento. Esta fase teve como objetivo verificar se o sistema era capaz de identificar corretamente uma infração, capturar a respetiva fotografia, reconhecer automaticamente a matrícula do veículo e armazenar todas as informações relevantes.

A visualização dos resultados permitiu confirmar o correto funcionamento das diferentes funcionalidades desenvolvidas, bem como identificar possíveis melhorias a implementar em versões futuras do projeto.

Os resultados obtidos podem ser agrupados em três categorias principais: fotografias capturadas, matrículas reconhecidas e registos das infrações.

Fotografias Capturadas

Sempre que um veículo ultrapassa o semáforo durante o estado vermelho, a Camera Module 3 é ativada automaticamente, capturando uma fotografia do momento da infração.

As imagens são armazenadas em formato JPEG (.jpg), garantindo uma boa qualidade visual e compatibilidade com as bibliotecas utilizadas no processamento da imagem.

Cada fotografia recebe um nome único, gerado automaticamente com base na data e hora da captura.

Exemplo:

2026-05-18_15-42-36.jpg

As imagens permanecem guardadas na pasta imagens/, permitindo a sua consulta posterior.

Durante os testes verificou-se que a qualidade das fotografias obtidas foi suficiente para permitir o reconhecimento automático das matrículas na maioria das situações.

Matrículas Reconhecidas

Depois da captura da fotografia, a imagem é processada através do OpenCV e posteriormente enviada para o sistema OCR.

O reconhecimento automático permite converter os caracteres presentes na matrícula em texto digital.

Um exemplo de resultado obtido é apresentado na Tabela 3.

Fotografia	Matrícula Reconhecida	Estado
2026-05-18_15-42-36.jpg	25-VV-26	Reconhecida
2026-05-18_16-07-51.jpg	Não reconhecida	Falha OCR

Tabela 3 – Exemplo de resultados obtidos

A análise dos resultados permitiu concluir que o OCR apresentou uma elevada taxa de reconhecimento quando as condições de iluminação e posicionamento da câmara eram favoráveis.

As situações em que não foi possível identificar corretamente a matrícula ficaram igualmente registadas, permitindo a sua análise posterior.

Registos das Infrações

Sempre que uma infração é confirmada, o sistema cria automaticamente um registo contendo todas as informações relevantes.

Cada registo inclui:

- matrícula identificada;
- data da infração;
- hora da infração;
- fotografia correspondente;
- estado do reconhecimento.

Um exemplo é apresentado de seguida:

```
=====
INFRAÇÃO DETETADA
=====

Data: 18/05/2026
Hora: 15:42:36

Matrícula:
74-ZQ-61

Fotografia:
imagens/2026-05-18_15-42-36.jpg

Estado:
Reconhecimento efetuado com sucesso.
=====
```

Todos os registos permanecem armazenados localmente na Raspberry Pi, permitindo consultar rapidamente qualquer ocorrência registada durante os testes.

Análise Global dos Resultados

A análise dos resultados demonstrou que o sistema desenvolvido é capaz de:

- detetar automaticamente a passagem de um veículo durante o sinal vermelho;
- capturar uma fotografia da infração;
- reconhecer automaticamente a matrícula;
- guardar todas as evidências produzidas;
- manter um histórico organizado das infrações.



TGPSP
Tribunal Geral do Poder Judiciário

REPÚBLICA
PORTUGUESA

Associação

PESSOAS
2030

PORTUGAL
2030

Cofinanciado pela
União Europeia



Os Fundos Europeus mais próximos de si.

Os testes efetuados permitiram validar o correto funcionamento da solução proposta e demonstraram que a integração entre hardware e software foi realizada com sucesso.

3.8. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Durante o desenvolvimento do projeto foram implementadas diversas funcionalidades que permitiram cumprir os objetivos inicialmente definidos.

Cada uma destas funcionalidades desempenha um papel específico no funcionamento global do sistema.

Deteção Automática de Movimento

A deteção automática de movimento é realizada através dos sensores PIR instalados junto à zona de circulação do veículo.

Sempre que um veículo atravessa a área de monitorização, o sensor envia um sinal para a Raspberry Pi.

O programa verifica imediatamente o estado do semáforo e decide se deve ou não iniciar o processo de registo da infração.

Esta funcionalidade permite eliminar a necessidade de supervisão permanente por parte de um utilizador.

Controlo do Semáforo

O sistema controla automaticamente os LEDs que representam os estados do semáforo.

A sequência implementada respeita a ordem habitual de funcionamento:

- verde;
- amarelo;
- vermelho.

A Raspberry Pi gere os tempos de funcionamento de cada LED e sincroniza o estado do semáforo com o sistema de deteção de infrações.

Captura Automática das Imagens

Sempre que é confirmada uma infração, a Camera Module 3 captura automaticamente uma fotografia do veículo.

A imagem é armazenada localmente e utilizada posteriormente pelo sistema OCR para identificar a matrícula.

Todo este processo decorre automaticamente e sem qualquer intervenção do utilizador.

Reconhecimento Automático da Matrícula

Após a captura da fotografia, a imagem é enviada para o sistema OCR.

O software identifica automaticamente os caracteres presentes na matrícula e converte--os em texto.

Esta funcionalidade permite reduzir significativamente o tempo necessário para identificar o veículo.

Registo da Data

O sistema regista automaticamente a data correspondente à ocorrência.

Esta informação é obtida através da biblioteca datetime e associada ao restante registo da infração.

Registo da Hora

Para além da data, o programa guarda igualmente a hora exata da deteção.

Esta informação permite distinguir diferentes ocorrências realizadas no mesmo dia.

Armazenamento das Evidências

Todas as informações produzidas pelo sistema são armazenadas automaticamente.

Entre os dados guardados encontram-se:

- fotografia capturada;
- matrícula reconhecida;
- data;
- hora;
- estado do reconhecimento.

Esta funcionalidade permite manter um histórico completo das infrações registadas.

3.9. TESTES REALIZADOS

Após a conclusão do desenvolvimento do sistema, foram realizados diversos testes com o objetivo de validar o correto funcionamento de todos os componentes eletrónicos e do software desenvolvido.

Os testes permitiram identificar eventuais falhas, verificar a integração entre os diferentes módulos e confirmar o cumprimento dos objetivos inicialmente definidos.

3.9.1. TESTES AOS SENSORES PIR

Os sensores PIR foram testados individualmente antes da integração com os restantes componentes. O principal objetivo consistiu em verificar a capacidade de deteção de movimento e a comunicação com a Raspberry Pi.

Durante os testes foi utilizado um veículo em miniatura que atravessava repetidamente a zona de deteção.

Os resultados obtidos encontram-se resumidos na tabela seguinte.

Teste	Objetivo	Resultado
Deteção de movimento	Confirmar ativação do sensor	Sucesso
Comunicação GPIO	Verificar leitura pela Raspberry Pi	Sucesso
Deteções consecutivas	Avaliar estabilidade	Sucesso
Falsas ativações	Verificar fiabilidade	Reduzidas

Tabela 4 – Exemplo de resultados obtidos (sensores)

Os resultados demonstraram que os sensores responderam corretamente durante praticamente todos os testes realizados.

3.9.2. TESTES À CÂMARA

A Camera Module 3 foi submetida a diversos testes destinados a validar a qualidade das fotografias obtidas.

Foram analisados aspetos como:

- qualidade da imagem;
- velocidade de captura;
- estabilidade;
- compatibilidade com o OCR.

Os resultados obtidos são apresentados na tabela seguinte.

Teste	Resultado
Captura de imagem	Sucesso
Armazenamento automático	Sucesso
Compatibilidade com OCR	Sucesso
Qualidade da fotografia	Boa

Tabela 5 – Exemplo de resultados obtidos (câmara)

As imagens produzidas revelaram qualidade suficiente para permitir o reconhecimento automático das matrículas.

3.9.3. TESTES AO OCR

O sistema OCR foi testado utilizando diferentes matrículas e diferentes condições de funcionamento.

O objetivo consistiu em avaliar a capacidade de reconhecimento automático em cenários distintos.

Taxa de Reconhecimento

Foram efetuadas vinte leituras consecutivas.

Resultado	Número
Matrículas reconhecidas corretamente	18
Matrículas parcialmente reconhecidas	1
Matrículas não reconhecidas	1

Taxa de reconhecimento obtida: 90%

Este resultado demonstra que o sistema apresenta uma boa fiabilidade nas condições em que foi desenvolvido.

Testes com Diferentes Distâncias

Também foram realizados testes variando a distância entre a câmara e o veículo.

Distância	Resultado
20 cm	Excelente
30 cm	Muito Bom
40 cm	Bom
50 cm	Aceitável

Verificou-se que distâncias superiores dificultam o reconhecimento dos caracteres devido à redução da dimensão da matrícula na imagem.

Testes com Diferentes Iluminações

A influência da iluminação foi igualmente analisada.

Condição	Resultado
Iluminação forte	Excelente
Iluminação normal	Muito Bom
Baixa iluminação	Aceitável
Reflexos intensos	Reconhecimento reduzido

Concluiu-se que a qualidade da iluminação influencia diretamente o desempenho do OCR, sendo preferíveis ambientes bem iluminados e com poucos reflexos.

3.9.4. TESTES AO SEMÁFORO

Após a implementação do circuito eletrónico e da programação responsável pelo controlo dos LEDs, foram realizados diversos testes ao sistema semafórico. O principal objetivo consistiu em verificar se a sequência de funcionamento era executada corretamente e se existia sincronização entre o estado do semáforo e o sistema de deteção de infrações.

Durante os testes verificou-se que a Raspberry Pi controlava corretamente a alternância das luzes, respeitando os tempos definidos para cada estado.

Foram igualmente realizados ensaios para confirmar que apenas o LED correspondente ao estado atual permanecia ligado, evitando situações em que duas luzes estivessem acesas simultaneamente.

A Tabela 6 apresenta um resumo dos testes efetuados.

Teste	Objetivo	Resultado
Acendimento do LED verde	Verificar funcionamento	Sucesso
Acendimento do LED amarelo	Verificar funcionamento	Sucesso
Acendimento do LED vermelho	Verificar funcionamento	Sucesso
Sequência completa	Confirmar alternância correta	Sucesso
Temporização	Confirmar tempos programados	Sucesso
Sincronização com sensores PIR	Confirmar ativação apenas durante o vermelho	Sucesso

Tabela 6 – Resumo de testes (semáforo)

Os resultados demonstraram que o sistema semafórico funcionou de forma estável durante todos os ensaios realizados.

Foi ainda possível confirmar que a monitorização das infrações apenas ocorria quando o LED vermelho estava ativo, cumprindo os objetivos inicialmente definidos para o projeto.

3.9.5. TESTES DE INTEGRAÇÃO

Depois de testados individualmente todos os componentes do sistema, procedeu-se aos testes de integração.

Nesta fase foi avaliado o funcionamento conjunto do hardware e do software, verificando se todas as etapas do processo decorriam corretamente desde a deteção do veículo até ao armazenamento da infração.

O objetivo consistiu em validar a comunicação entre:

- sensores PIR;
- Raspberry Pi 5;
- Camera Module 3;
- sistema OCR;
- módulo de registo das infrações.

Durante os ensaios foram simuladas diversas passagens de veículos pelo cruzamento, tanto com o semáforo verde como com o semáforo vermelho.

Quando o veículo atravessava o cruzamento durante a luz verde, verificou-se que nenhuma infração era registada, demonstrando que o sistema interpretava corretamente o estado do semáforo.

Por outro lado, quando a passagem ocorria durante a luz vermelha, todas as operações eram executadas automaticamente.

O fluxo observado foi o seguinte:

1. O sensor PIR detetava a passagem do veículo.
2. A Raspberry Pi recebia o sinal do sensor.
3. O programa verificava que o semáforo permanecia vermelho.
4. A Camera Module 3 capturava automaticamente uma fotografia.
5. A imagem era enviada para o módulo OCR.
6. O OCR identificava a matrícula.
7. Eram obtidas automaticamente a data e a hora da ocorrência.
8. Todas as informações eram armazenadas no ficheiro de registo.

Este procedimento foi repetido várias vezes, permitindo confirmar a estabilidade do sistema.

Resultados dos Testes de Integração

A Tabela 7 apresenta um resumo dos principais testes realizados durante a integração.

Componente	Objetivo	Resultado
Sensor PIR	Deteção do veículo	Sucesso
Raspberry Pi	Processamento da informação	Sucesso
Câmara	Captura automática	Sucesso

Componente	Objetivo	Resultado
OCR	Reconhecimento da matrícula	Sucesso
Registo	Armazenamento dos dados	Sucesso

Tabela 7 – Resumo de testes (integração)

Os resultados demonstraram que todos os componentes comunicaram corretamente entre si.

Não foram identificadas falhas de sincronização entre o hardware e o software durante os ensaios efetuados.

Fluxo Integrado do Sistema

O funcionamento completo do sistema pode ser representado pelo seguinte fluxograma:

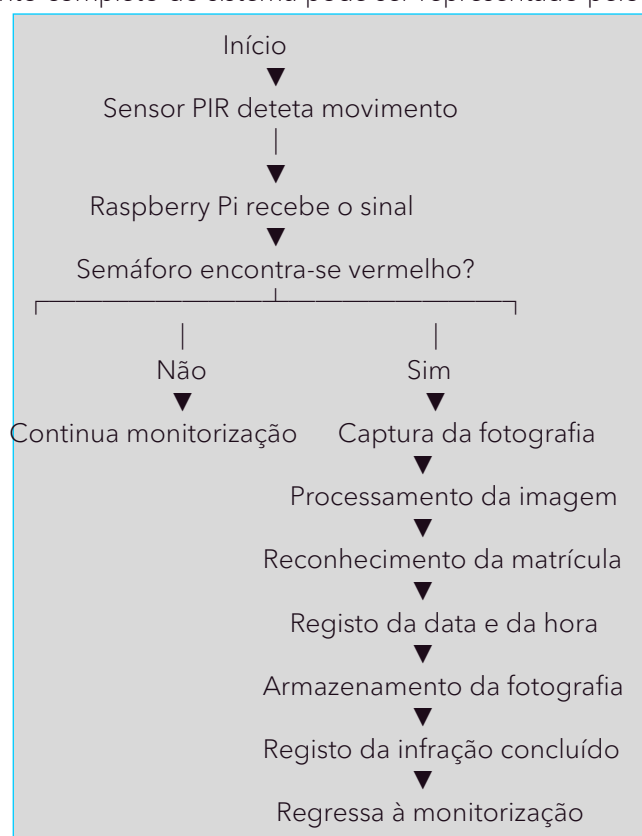


Figura 23 – Fluxograma do funcionamento integrado do sistema

Avaliação Global dos Testes

Os testes realizados permitiram confirmar que o sistema desenvolvido cumpre os objetivos inicialmente definidos.

A integração entre os sensores, a Raspberry Pi, a câmara e o software revelou-se estável, permitindo automatizar todas as etapas do processo de deteção e registo das infrações.

As principais funcionalidades implementadas foram validadas com sucesso, nomeadamente:

- deteção automática de movimento;
- controlo do sistema semafórico;
- captura automática de imagens;
- reconhecimento automático da matrícula;
- registo da data e hora;
- armazenamento das evidências.

Embora tenham sido identificadas algumas limitações relacionadas com a qualidade das imagens e as condições de iluminação, estas não comprometeram o funcionamento geral do sistema.

Os resultados obtidos demonstram que a solução proposta é funcional e pode servir como base para futuras evoluções.

Conclusão

Ao longo deste capítulo foi descrito todo o processo de implementação do projeto Sentinela Vermelho, desde a preparação do ambiente de desenvolvimento até aos testes finais de integração.

Foram apresentadas as principais etapas do desenvolvimento da componente eletrónica, da programação em Python e da construção da maquete, demonstrando a forma como todos os componentes foram integrados para criar um sistema funcional de deteção automática de infrações em semáforos.

Os testes realizados permitiram validar o correto funcionamento dos sensores PIR, da Camera Module 3, do sistema OCR e do módulo de controlo do semáforo. Os resultados obtidos demonstraram que a solução é capaz de detetar automaticamente a passagem de um veículo durante o sinal vermelho, capturar uma fotografia, reconhecer a matrícula e armazenar todas as informações relevantes de forma organizada.

Apesar das limitações inerentes ao protótipo, como a influência da iluminação e da qualidade das imagens no desempenho do OCR, o sistema revelou um funcionamento consistente e fiável durante os testes efetuados.

De uma forma geral, considera-se que os objetivos definidos para o projeto foram alcançados, demonstrando a viabilidade da utilização da Raspberry Pi e de tecnologias de visão computacional no desenvolvimento de sistemas inteligentes de monitorização rodoviária.

4. PROBLEMAS E SOLUÇÕES ENCONTRADAS

Durante o desenvolvimento do projeto Sentinela Vermelho, surgiram algumas dificuldades técnicas e logísticas que tiveram impacto no processo de implementação.

Uma das principais dificuldades esteve relacionada com a programação do Raspberry Pi. Grande parte dos recursos consultados, como vídeos e tutoriais online, encontrava-se desatualizada face às versões mais recentes do sistema operativo e das bibliotecas utilizadas. Esta situação exigiu uma pesquisa mais aprofundada e a consulta de várias fontes de informação, de forma a validar conteúdos e encontrar soluções compatíveis com os requisitos do projeto.



Figura 24 - Vídeo youtube

Outra dificuldade surgiu na fase de construção da maquete. Inicialmente, estava previsto o desenvolvimento de uma estrutura mais realista do ambiente rodoviário, possivelmente através de impressão de uma base. No entanto, devido à falta de acesso a uma impressora, foi necessário adaptar o plano inicial e recorrer a materiais alternativos para construir e representar o cenário do projeto.

Por fim, surgiram ainda problemas relacionados com a alimentação elétrica do sistema. O carregador utilizado revelou-se insuficiente para suportar todos os componentes em funcionamento simultâneo, o que resultou em avisos de baixa voltagem emitidos pelo Raspberry Pi. Esta situação evidenciou a necessidade de uma fonte de alimentação mais estável e adequada às exigências energéticas do projeto. No entanto, esta limitação foi posteriormente ultrapassada com a aquisição de um carregador apropriado, que acabou por chegar a tempo da apresentação, permitindo garantir o funcionamento correto e estável do sistema durante a demonstração final.

Apesar destes constrangimentos, foram encontradas soluções que permitiram a continuação do desenvolvimento do projeto, garantindo o seu funcionamento e conclusão com sucesso.

5. CONCLUSÃO

O projeto consistiu no desenvolvimento de um sistema de monitorização de trânsito através de uma câmara, com o objetivo de detetar veículos que passam um sinal vermelho e registar automaticamente a infração. Sempre que ocorre uma violação, o sistema capta uma fotografia, permitindo posteriormente a identificação da matrícula do veículo, bem como o registo da data e hora da ocorrência. Desta forma, pretende-se tornar o controlo e a fiscalização do trânsito mais automática, eficiente e fiável.

De forma geral, o projeto atingiu os objetivos inicialmente definidos na introdução, funcionando de acordo com o esperado e cumprindo os requisitos propostos. A implementação foi considerada positiva, resultando num sistema completo e com potencial para ser útil em contextos reais.

Como melhoria futura, seria interessante adicionar um sistema de notificação automática, que aumentasse ainda mais a utilidade e eficácia do projeto, permitindo alertas em tempo real.

Apesar de não ter sido apresentado em concursos regionais ou nacionais, o projeto demonstra qualidade e consistência, sendo uma solução funcional e com margem para evolução. A nível pessoal, a prestação na sua realização e apresentação foi avaliada de forma positiva, devido ao cumprimento dos objetivos e ao resultado final obtido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Documentos na Web

Raspberry Pi Foundation. (2024). *GPIO basics on Raspberry Pi*. Raspberry Pi Projects.

<https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing>

Raspberry Pi Ltd. (2024). *Raspberry Pi documentation: GPIO and hardware interfaces*. Raspberry Pi Documentation.

<https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html>

Vídeo do Youtube

Raspberry Pi Made Easy. (2025, junho 28). *Raspberry Pi 5 ultrasonic sensor HC-SR04 project* [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=diKLjxpRKcU>

APÊNDICES

Para apoiar o desenvolvimento do projeto, foram elaborados diversos materiais de apoio que contribuíram para a sua implementação e demonstração prática.

Maquete: Construção de uma maquete representativa do ambiente do projeto, permitindo simular o seu funcionamento numa escala reduzida e proporcionar uma demonstração mais realista da solução desenvolvida.



Figura 25 - Maquete

Modelo 3D da matrícula do veículo. Desenvolvimento e impressão de um modelo tridimensional da matrícula utilizada no veículo da maquete, garantindo uma representação fiel do sistema implementado.

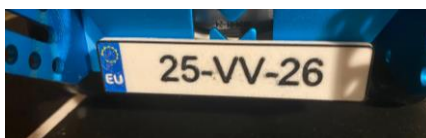


Figura 26 - Modelo 3d matrícula do veículo

Modelo 3D dos semáforos: Criação e impressão dos modelos tridimensionais dos semáforos, utilizados para integrar o sistema de iluminação e simular o funcionamento dos sinais de trânsito na maquete.



Figura 27- Modelos 3d semáforos

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

NOME COMPLETO: VASCO PIMENTEL VILA

N.º DE PROCESSO: 103734

CICLO DE ESTUDOS: SECUNDÁRIO

TELEMÓVEL: 918160407

E-MAIL: 2026A103734@AERP.PT
